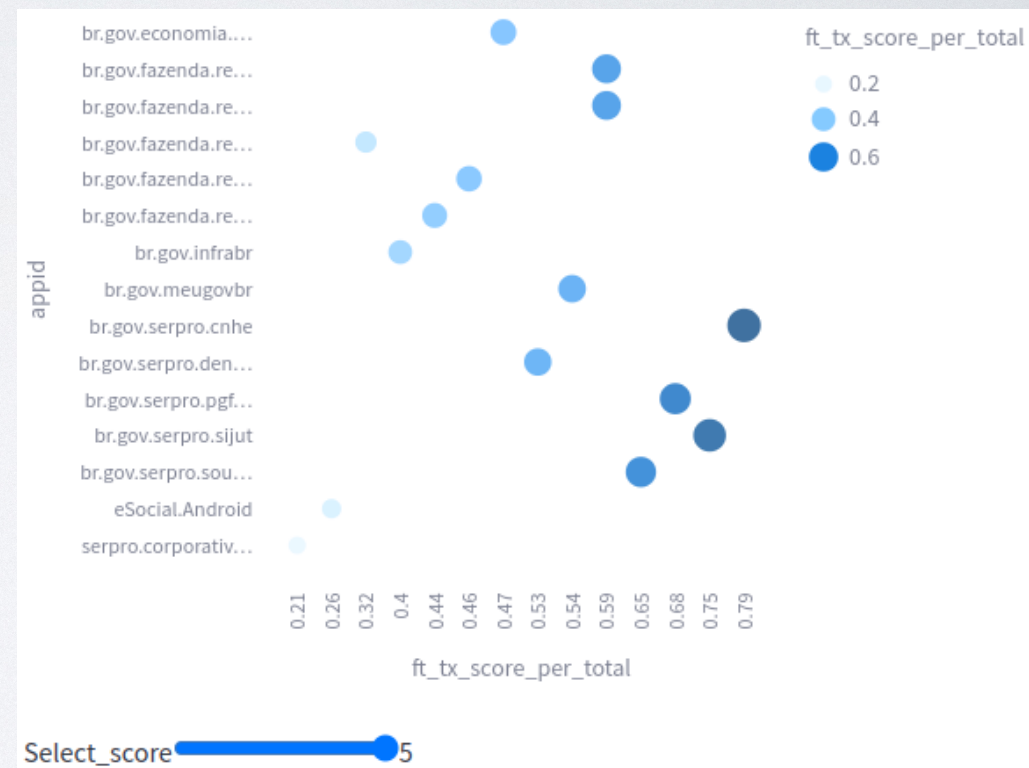
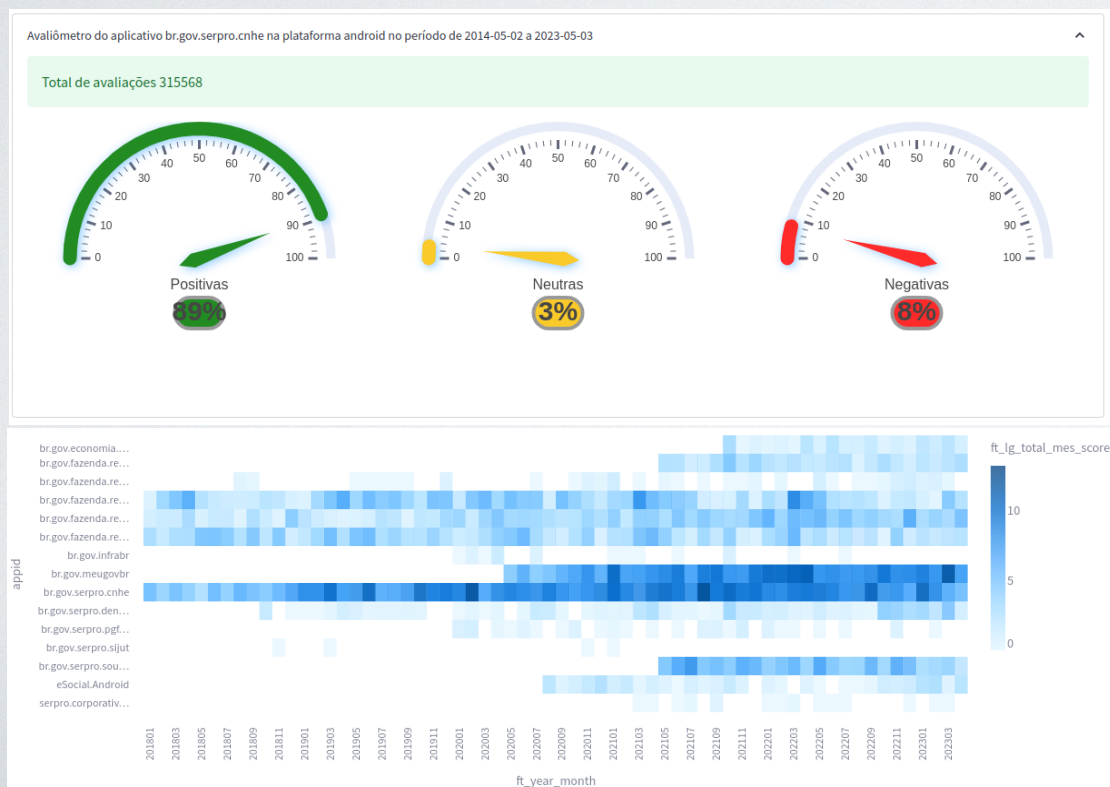


AVALIAÇÕES DE APLICATIVOS MÓVEIS DESENVOLVIDOS PELO SERPRO

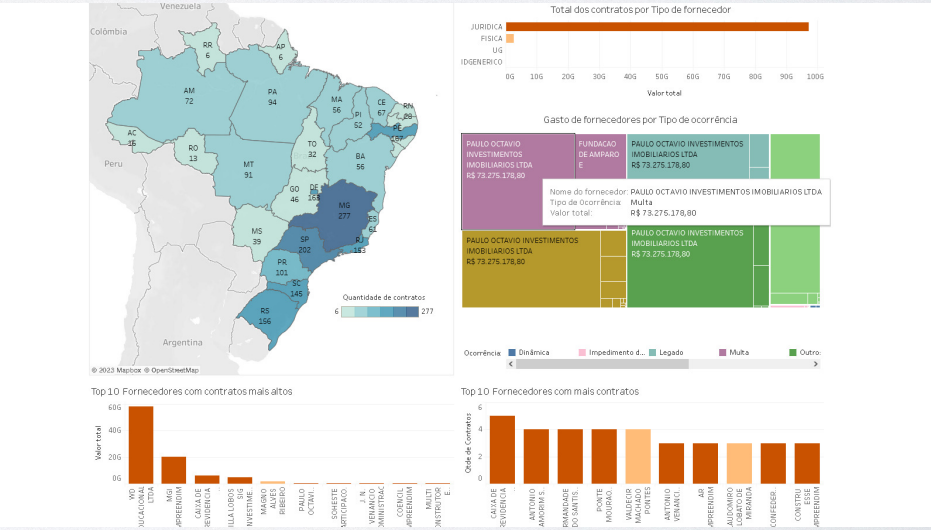
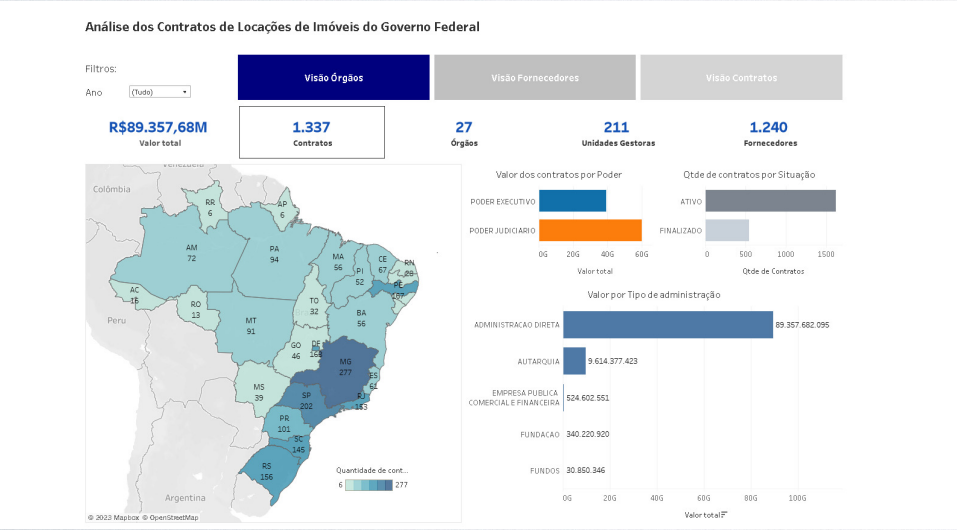
O trabalho visa analisar de modo gráfico os dados referentes às avaliações dos aplicativos móveis desenvolvidos pelo Serpro. Demandados por vários órgãos governamentais, de âmbito federal, a população brasileira tem acesso a 22 aplicativos desenvolvidos. Neles, o usuário pode avaliar a usabilidade de um aplicativo, por meio de uma nota de 0 a 5. Assim, o conjunto de dados bruto é extraído de dois repositórios de aplicativos móveis — a Google store e a Apple store — por meio de um programa scraper. Posteriormente, armazenado em um Data Lake corporativo, em ambiente de desenvolvimento. Na Tabela a seguir, apresenta-se o conjunto de atributos utilizados nos gráficos.



ANÁLISE DE CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO GOVERNO FEDERAL

2- 8:45-9:00 Alberto Régio Alves de Oliveira, Francisco Erivaldo Manguiera Temoteo, Glauber Alves de Alencar Lima

A administração pública para atender as demandas da população necessita realizar diversas contratações públicas com vários fornecedores para execução de obras, serviços, compras, aluguéis, etc. Devido a grande quantidade de fornecedores disponíveis é necessário identificar as opções mais vantajosas atendendo aos princípios da administração pública: legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. O objetivo é entender as informações desse universo de contratos de locações de imóveis pelo Governo Federal para otimizar os gastos e assim contribuir diretamente com os gestores públicos dos diversos órgãos e indiretamente beneficiar toda a população brasileira. Neste trabalho aplicamos técnicas e ferramentas a fim de identificar quem são os maiores fornecedores de locações de imóveis para o Governo Federal. Se a faixa de valores de aluguéis tem uma variância grande. Quais órgãos mais necessitam de locações. Entre outros. Foi necessária uma pesada etapa de pré-processamento para que o dataset pudesse ser trabalhado na etapa de visualização. O dashboard foi gerado em 3 perspectivas: Visão de Órgãos que informa os valores totais dos contratos por Órgãos e Unidades Gestoras que mais gastam. Visão de Fornecedores onde são apresentados os Fornecedores com contratos mais altos e com mais contratos. Por último na Visão Contratos é possível verificar a variação do Valor total dos contratos e da quantidade acumulada por mês de publicação, também apresentamos detalhes dos contratos.



EXPLORAÇÃO VISUAL DO DESMATAMENTO NO BRASIL DE 1986 A 2021

Através de dados abertos extraídos do MapBiomas (<https://mapbiomas.org/>), foi feita uma análise histórica de desmatamento e recuperação de vegetação no Brasil desde 1986 até 2021, incluindo ainda quais eram os presidentes da república nos respectivos períodos. Os dados estão divididos por UF e categorizados em três tipos principais: floresta, formação natural não florestal e agricultura. Temos ainda as áreas por biomas, que são áreas com características biológicas semelhantes, como clima, solo, flora e fauna. No dashboard utilizamos dois tipos de gráficos: gráfico de barras com cores diferentes para cada governo e treemap com retângulos dimensionados diferentemente de acordo com os tamanhos das áreas geográficas. Ainda disponibilizamos a possibilidade de filtragem dos dados por UF, classe de cobertura e uso da terra, e janela de tempo anual para facilitar a navegação e exploração dos dados. Apresentamos os dados em diferentes abas para responder perguntas como: (i) qual a evolução da perda ou recuperação de vegetação ao longo dos anos e governos? (ii) qual a evolução desses eventos por bioma ou classe de cobertura da terra? (iii) qual o tamanho da classe de cobertura da terra e suas subcategorias em diferentes estados? (iv) qual ano ou governo houve maior perda ou recuperação de vegetação?

Governo Bioma Classe de Cobertura **Treemap** Ranking

Tamanho do desmatamento ou recuperação da vegetação por estado

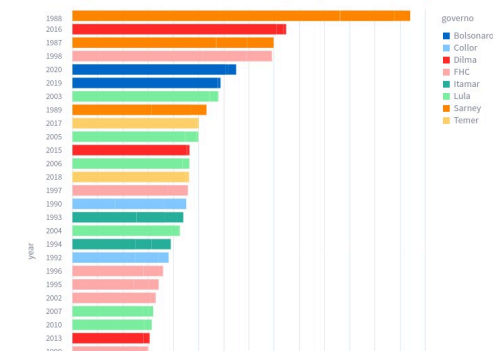


Exploração Visual do Desmatamento no Brasil de 1986 a 2021

Fonte de dados: [MapBiomas](https://mapbiomas.org/)

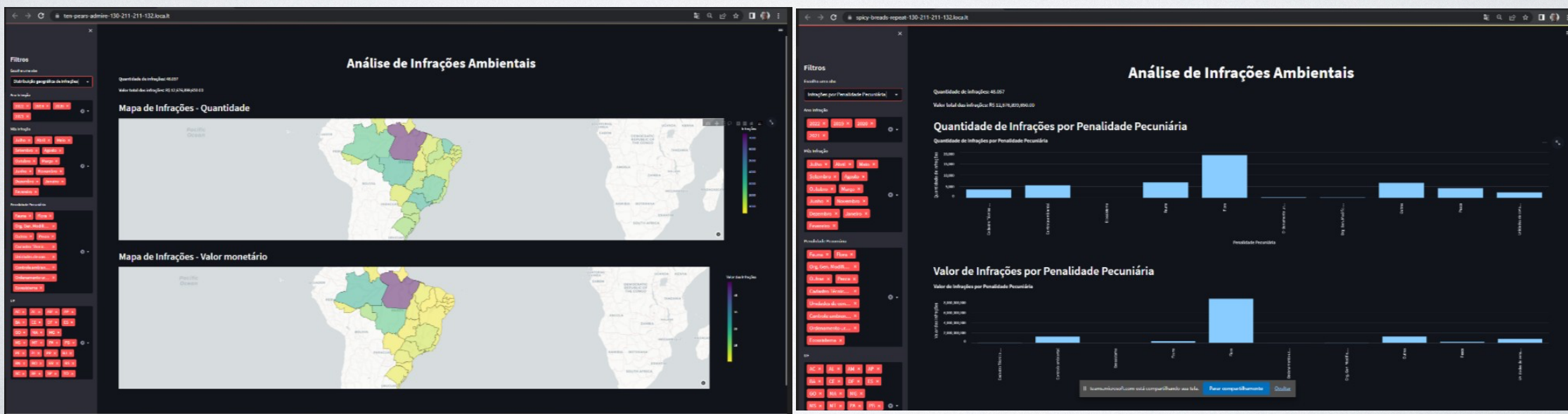
Governo Bioma Classe de Cobertura **Ranking**

Ranking desmatamento ou recuperação da vegetação



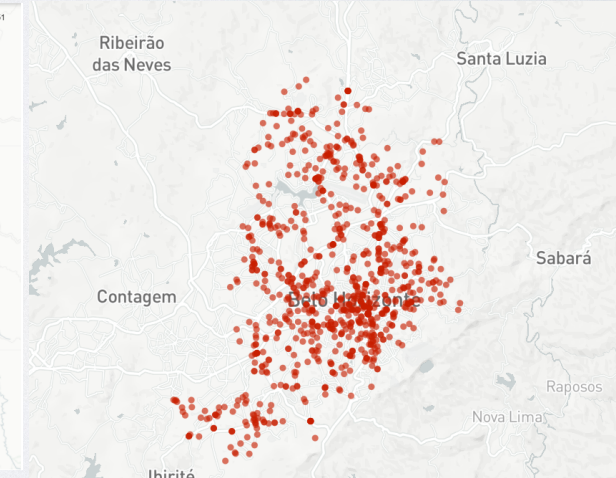
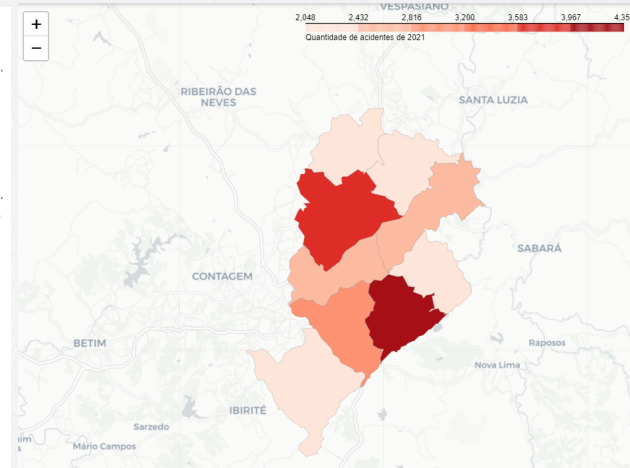
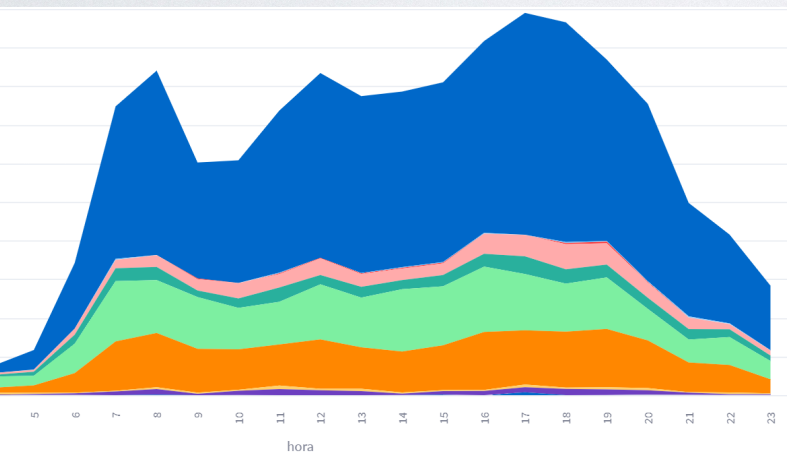
VISUALIZAÇÃO DA ANÁLISE DE INFRAÇÕES DO IBAMA

O crime ambiental no Brasil é um problema grave e de longa data. O país é o berço de uma das maiores biodiversidades do mundo, com a Floresta Amazônica sendo o maior bioma e abrigando um número incrível de espécies de animais e plantas. Todavia, a exploração humana desenfreada e realizada de forma ilegal e insustentável, tem levado a um desmatamento em grande escala, resultando em uma perda irreparável de espécies e habitats naturais. O Brasil tem adotado medidas para combater o desmatamento, incluindo a criação de áreas protegidas e aplicação de multas e penas mais rigorosas para as atividades ilegais. No entanto, a situação ainda é preocupante, com taxas alarmantes de desmatamento no País. No Brasil, o Governo Federal possui um órgão de fiscalização, o IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, que cuida da monitoração do meio ambiente, e faz cumprir a legislação ambiental, tida como uma das mais avançadas do mundo. Para auxiliar os gestores deste Órgão, propomos uma solução de Análise de Infrações a partir de Visualização de Dados em forma de gráficos, que possibilite identificar padrões, verificar resultados e comparar medidas de forma ágil, os auxiliando na tomada de decisão no que se refere a crimes contra o meio ambiente. Consequentemente, o meio ambiente e a população de uma forma geral, também irão se beneficiar, já que os gestores poderão tomar ações para a diminuição dos crimes ambientais.



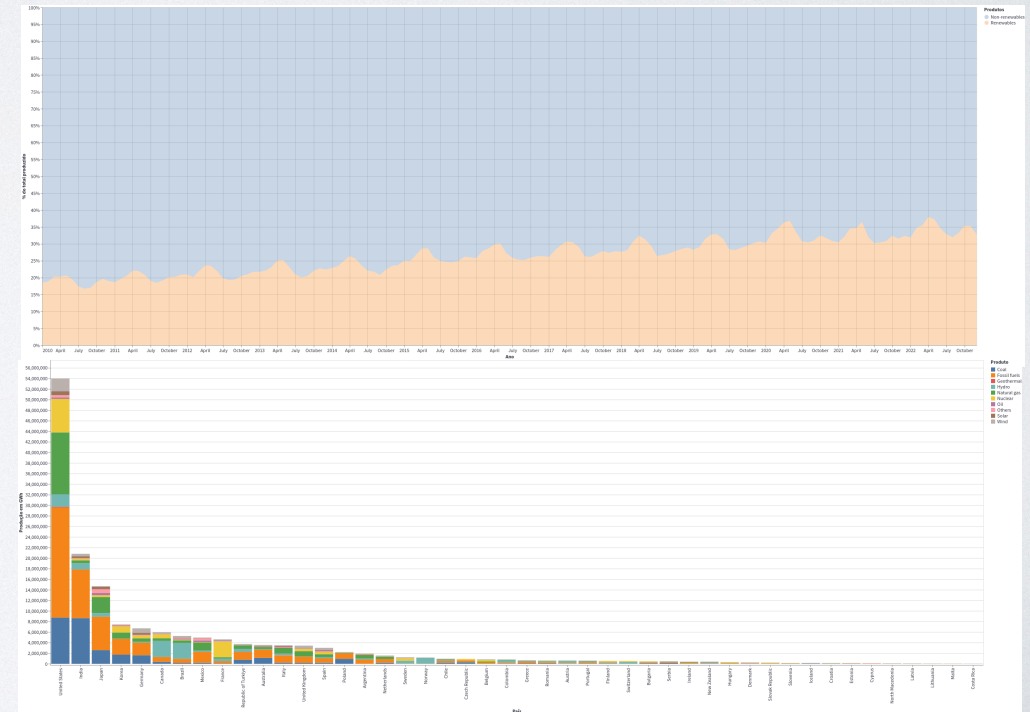
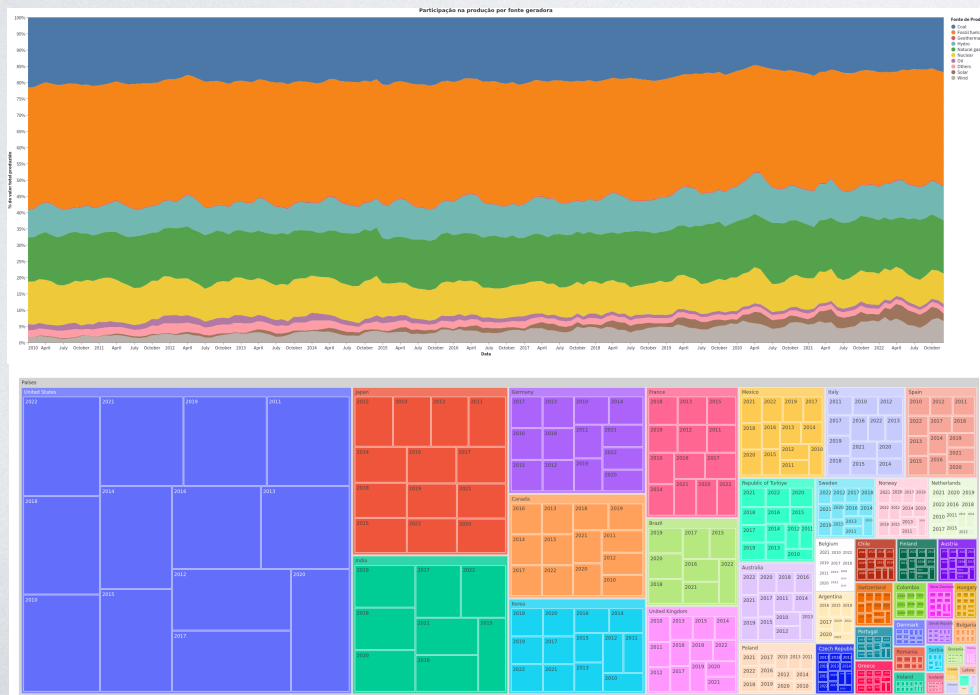
ANÁLISE DE ACIDENTES DE TRÂNSITO COM VÍTIMAS EM BELO HORIZONTE

Este trabalho apresenta um estudo sobre os acidentes de trânsito em Belo Horizonte, no período 2020-2021. Os dados selecionados incluem somente os acidentes com vítimas. Os dados foram extraídos do Portal de Dados Abertos da Prefeitura de Belo Horizonte. O objetivo do trabalho é responder às seguintes questões de negócio: (i) Em quais regiões e bairros ocorrem mais acidentes de trânsito? (ii) Como os acidentes se distribuem em séries históricas: anuais, mensais e horárias? (iii) Quais as características dos acidentes de trânsito mais frequentes: se houve fatalidade, tipo de veículo, tipo do acidente, tempo, etc.? Os dados estão distribuídos em 3 datasets, conforme descrição a seguir: (a) relação dos logradouros dos locais de acidentes de trânsito com vítimas, com a descrição do local onde ocorreram os acidentes de trânsito com vítima em um determinado ano, (b) Relação dos veículos envolvidos nos acidentes de trânsito com vítimas, com a descrição dos veículos envolvidos nos acidentes de trânsito com vítima em um determinado ano, e (c) relação de ocorrências de acidentes de trânsito com vítimas, com a descrição geral dos acidentes de trânsito com vítima em um determinado ano. Utilizamos a biblioteca Python Streamlit para criar o dashboard, com gráficos comparativos de série histórica, contagens e diversas opções de filtro, dentre os campos disponíveis



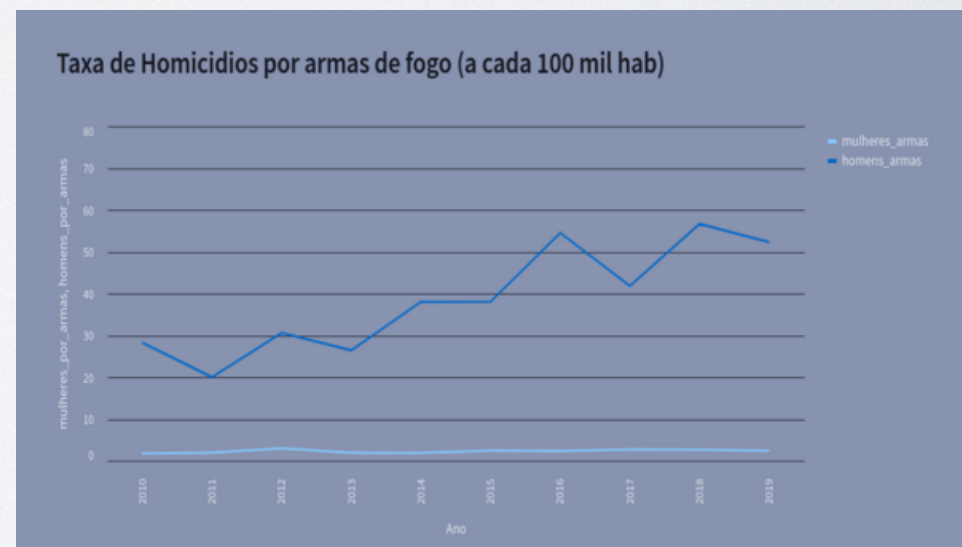
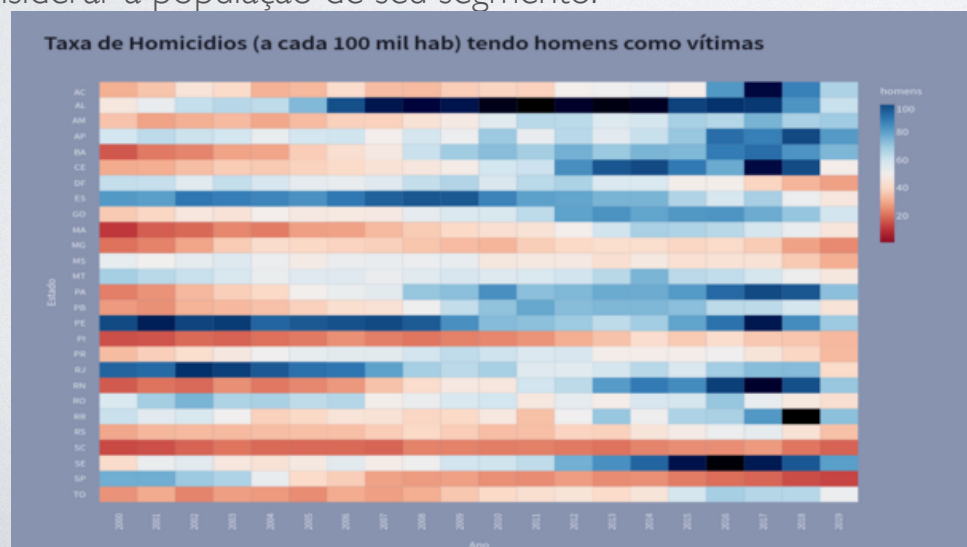
ANÁLISE DA PRODUÇÃO DE ELETRICIDADE MENSAL NO MUNDO POR FONTE GERADORA

É cada vez mais destacado por parte dos órgãos acadêmicos de pesquisa e desenvolvimento do mundo que o setor com maior potencial de contribuição para o combate às mudanças climáticas é o setor energético, o que mostra a relevância deste setor para o mundo. Um levantamento de informações feito pela Agência Internacional de Energia (IEA) reúne dados sobre produção energética de vários países entre os anos de 2010 e 2022. Com base nesses dados e utilizando diferentes técnicas de visualização, este trabalho realiza algumas análises comparativas e descreve algumas observações que mais se sobressaem, como a evolução da produção elétrica durante o período, quais os tipos de fonte geradora são mais utilizados para a produção de eletricidade, dentre outras observações relevantes.



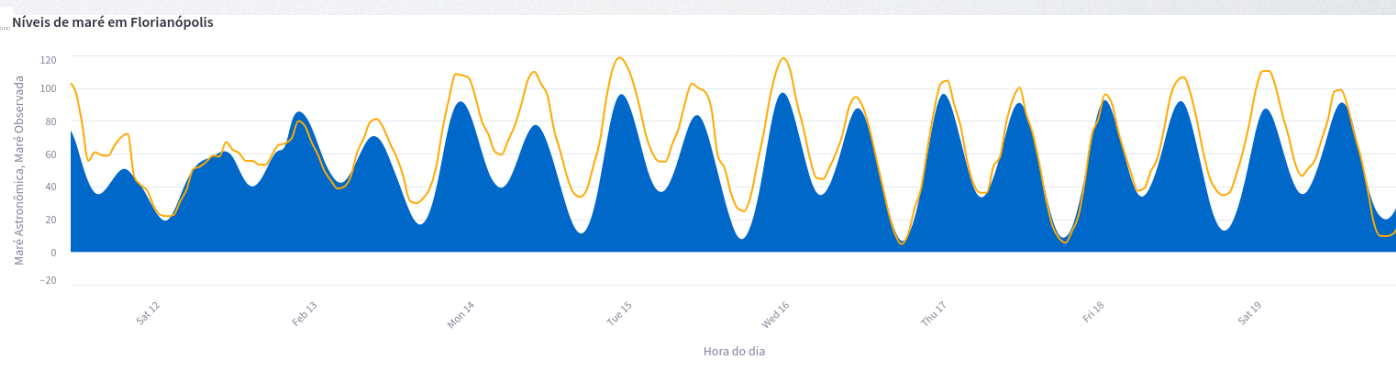
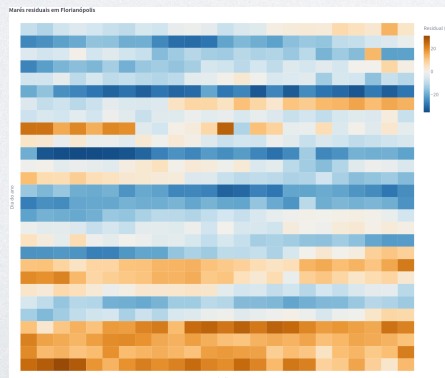
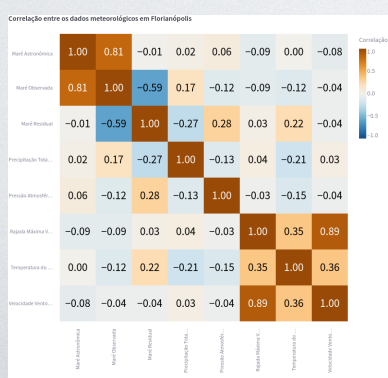
EXPLORANDO AS DIMENSÕES DE RAÇA E GÊNERO NAS TAXAS DE HOMICÍDIOS NO BRASIL

O tema do trabalho são as taxas de homicídio no Brasil, com dados ofertados pelo IPEA no Atlas da Violência. <https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/> O dashboard produzido busca explorar novas possibilidades de visualização de dimensões não apresentadas no dashboard produzido pelo IPEA. São exploradas as dimensões de gênero e raça/cor, utilizando as denominações da pesquisa, relacionadas entre si. É uma relação entre taxas de homicídio com armas de fogo e gênero. Todas as visões são segmentadas por estado, e sempre como taxas relativas a população do segmento. Por exemplo: uma taxa de 49,50 para homicídios de homens no estado de Alagoas, significa que, em cada 100 mil homens do estado de Alagoas, 49,50 foram vítimas de homicídio. Assim como, adicionando a dimensão de raça/cor, uma taxa de 3,75 para homicídios de mulheres negras no estado do Acre, significa que, em cada 100 mil mulheres negras do estado do Acre, 3,75 foram vítimas de homicídio. Os dados utilizados do Atlas da Violência são séries temporais, com dados anuais por estado. Time series são úteis para verificar tendências, e o uso de taxas permite comparar entre estados ou entre dimensões, já que são comparáveis, por considerar a população de seu segmento.



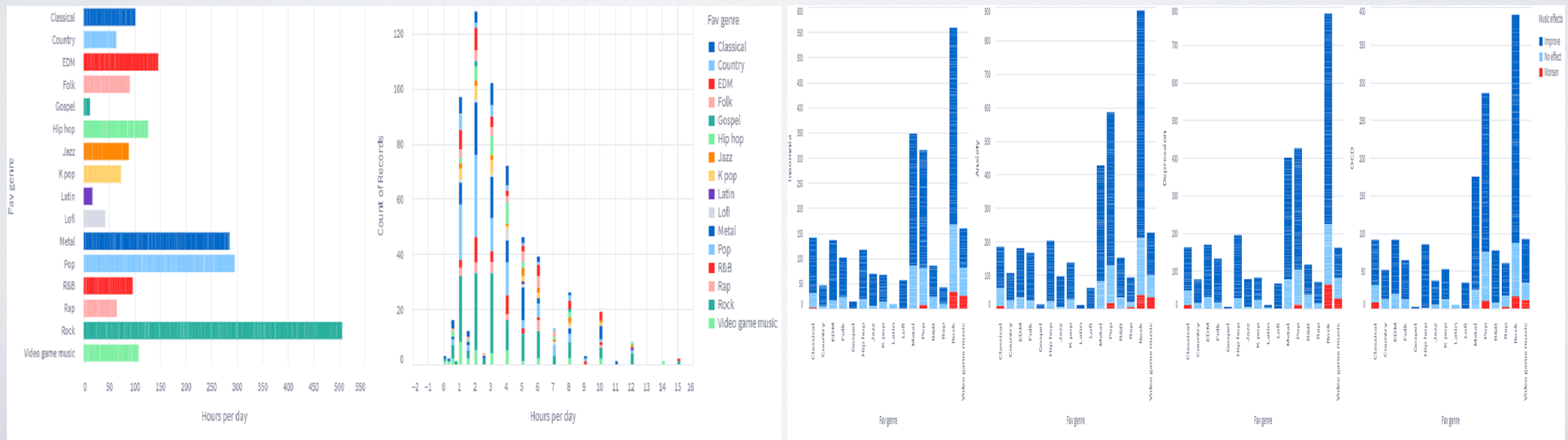
RELAÇÃO ENTRE MARÉ E FENÔMENOS METEOROLÓGICOS EM FLORIANÓPOLIS, ITAJAÍ E ITAPOÁ

Os dados utilizados para o trabalho foram obtidos da EPAGRI - CIRAM e do INMET - Instituto Nacional de Meteorologia. A EPAGRI - Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina e Ciram - Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina - é uma das mais importantes entidades que atuam na pesquisa e monitoramento climático no Estado. O Ciram é capaz de levantar e monitorar recursos naturais e do meio ambiente e está localizado em Florianópolis, Santa Catarina. Os dados utilizados foram os dados das marés (observada e astronômica) de 2022. Os dados diários estão disponíveis no site EpagriCiram - Marégrafos e os dados de 2022 foram fornecidos pelo órgão especificamente para este trabalho. Enquanto que os dados meteorológicos do INMET são publicamente disponibilizados para cada área monitorada. As visualizações deste trabalho buscam representar as relações entre medidas meteorológicas como Velocidade do Vento, Temperatura do Ar, Pressão Atmosférica, e as alturas das marés. Além de representar as variações entre Maré Observada e Maré Astronômica chamada de Maré Residual e associar maiores variações com fenômenos meteorológicos ocorridos no período. O público alvo destas visualizações são cientistas e pesquisadores que buscam suporte à análise de variações meteorológicas e seus impactos na maré. Elas também podem servir como ferramenta de ensino ao mostrar na prática as relações previstas na teoria.



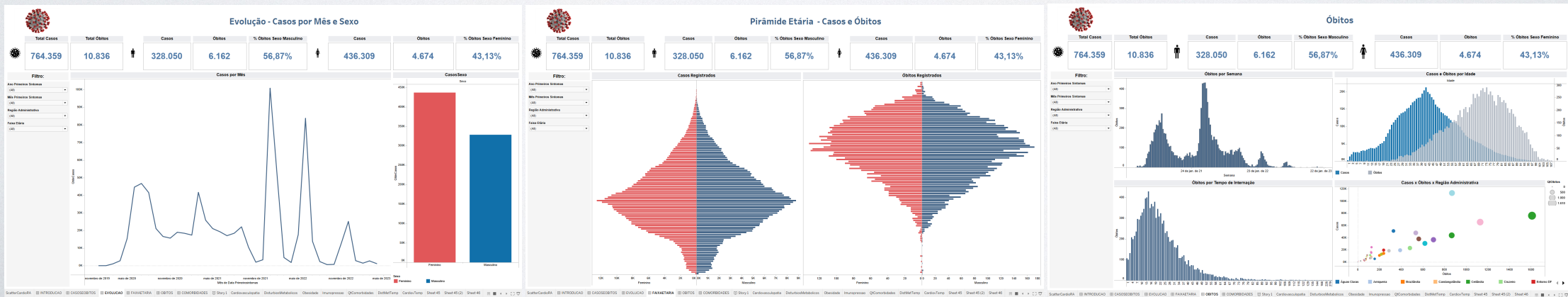
INFLUÊNCIA DA MÚSICA NA SAÚDE MENTAL

A música, quando prazerosa, é capaz de despertar emoções e até mesmo estimular interações sociais entre as pessoas. Ela ajuda muito a combater não somente o estresse, mas também ansiedade, angústia, depressão e insônia, pois faz com que o cérebro libere endorfinas e serotoninas, proporcionando prazer e sensação de bem-estar. Nesse estudo, a ideia principal é apresentar como a utilização da música pode afetar a saúde mental das pessoas. Para isso, tomamos como base uma pesquisa feita com 736 pessoas, com idades entre 10 e 90 anos, na qual foi questionada a preferência musical de cada indivíduo e sua saúde mental autodeclarada. Para familiarização com os dados, foram criadas várias visualizações, entre elas a relação entre o gênero musical e quantidade de horas de utilização da música por dia com os quatro distúrbios principais (Ansiedade, Insônia, Depressão e Transtorno Obsessivo Compulsivo). A partir dessas análises, surgiram os questionamentos: Como cada pessoa identifica que a música a afeta de maneira geral? Qual o tipo de gênero mais escutado e como ele afeta as pessoas em relação aos quatro principais distúrbios mentais? Para responder a essas e a outras possíveis questões, foi criado um painel em que é possível analisar, para os quatro transtornos, a relação deles com atributos como idade, quantidade de horas de utilização de música por dia, gênero, músicas em outras línguas, etc.



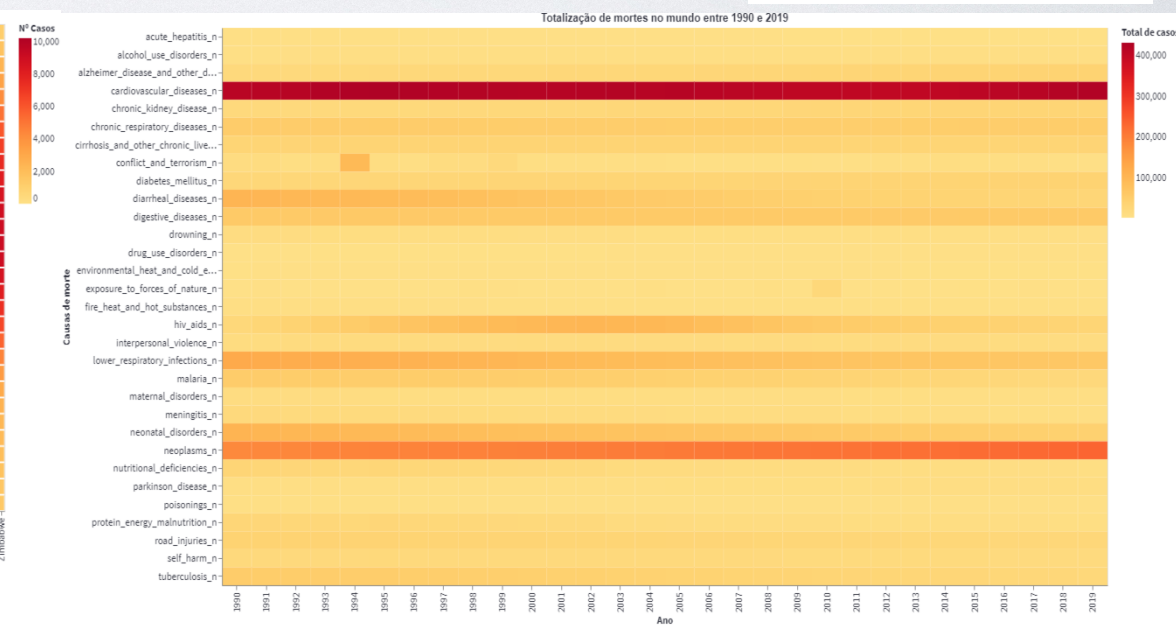
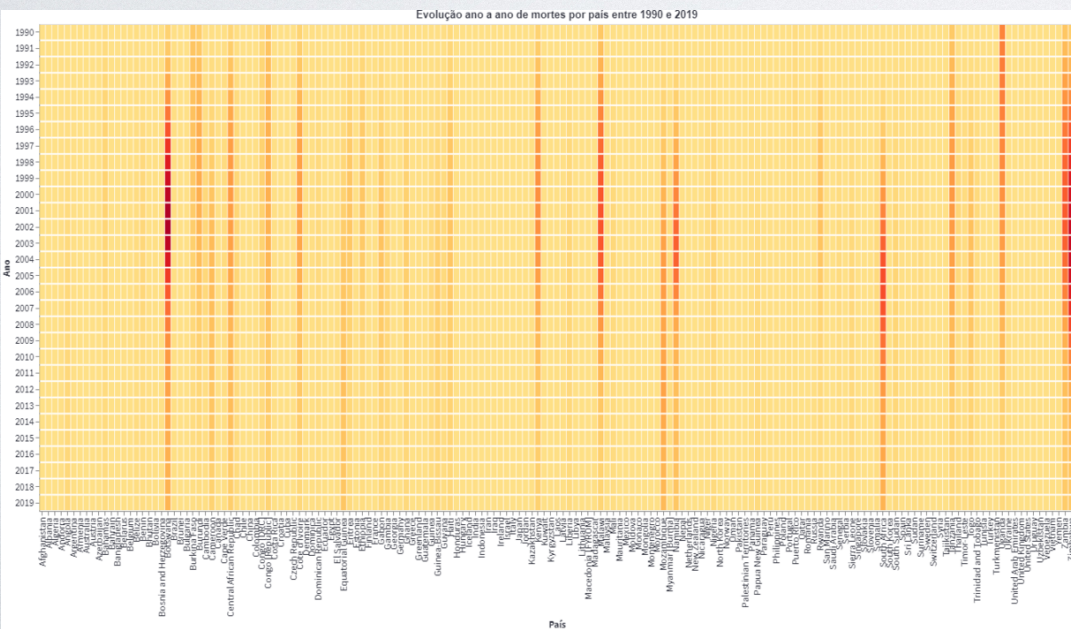
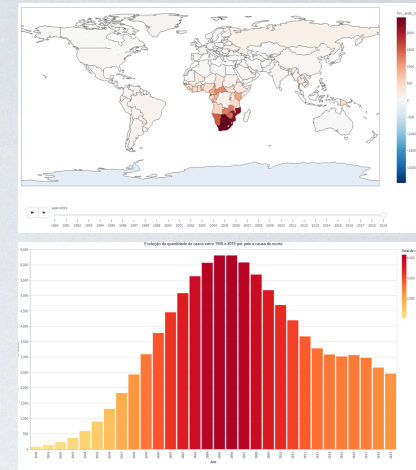
ANÁLISE DA COVID-19 NO DISTRITO FEDERAL ENTRE OS ANOS 2020 E 2022

Em dezembro de 2019, via Organização Mundial da Saúde (OMS), o mundo descobriu a COVID-19, doença provocada pelo vírus SARS-COV-2, uma nova cepa de coronavírus. Inicialmente restrito à cidade de Wuhan, na China, rapidamente alastrou-se por quase todo o globo terrestre, provocando a maior e mais grave epidemia do milênio atual com um número incontável de casos e, catastroficamente, de óbitos. No início de 2020 a epidemia chegou ao Brasil, já na condição de pandemia. Num primeiro momento o contágio se deu de forma contida, mas com o passar dos meses rapidamente alastrou-se nos grandes centros urbanos do país e o Distrito Federal não foi uma exceção. Ficou muito claro que a doença tinha um perfil de rápido contágio e com efeitos muito agravados para as pessoas de mais idade. Muitas ações foram tomadas (algumas controversas) para combater a pandemia, mas com o passar do tempo e o acúmulo de casos e óbitos, uma das mais importantes tem sido justamente a análise de seu comportamento. Esse trabalho, tendo como fonte de informação os dados coletados pelas Secretarias de Saúde e Segurança Pública do DF, visa explorar os dados disponíveis e tirar algumas conclusões sobre o assunto a fim de contribuir de alguma forma para o entendimento das pessoas sobre tudo o que aconteceu entre os anos 2020 e 2022, período mais crítico da pandemia. Foram incluídos ainda os meses iniciais de 2023. O objetivo foi responder algumas perguntas sobre o comportamento dos casos e óbitos por perfis de pacientes (sexo, faixa etária, comorbidades) entre as Regiões Administrativas do DF.



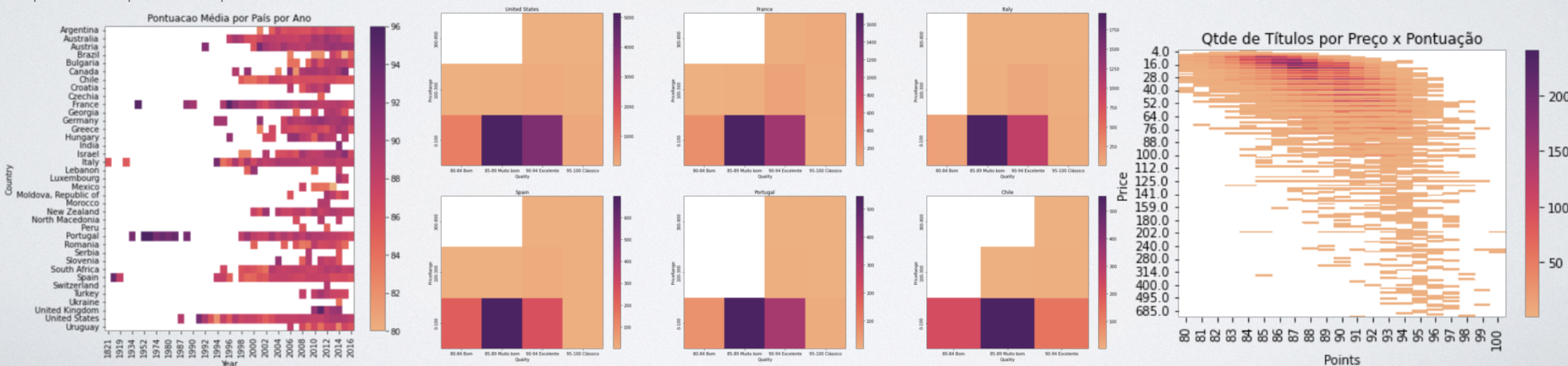
CAUSE OF DEATHS AROUND THE WORLD

Nosso trabalho apresenta o dataset *Cause of Deaths around the World*, que contém 31 causas de mortes em 166 países para o período entre 1990 e 2019. Com o objetivo de proporcionar uma experiência mais rica visualmente para o usuário tivemos que adicionar algumas informações que inicialmente não estavam contidas no dataset, são elas: latitude, longitude, código do país e a população para cada país para cada ano da série histórica. Com os dados buscamos mostrar um panorama das várias causas morte no mundo com visualizações que pudessem propor ao usuário selecionar diferentes níveis de detalhe, diferentes formas de visualizar os dados e assim poder ver o comportamento para cada causa morte na série histórica. As visualizações que apresentaremos são: (a) mapa mundial possibilitando escolher a causa morte e destacando sua evolução na série histórica através da coloração; (b) heatmap para cada causa morte sumarizado para todos os países; (c) heatmap selecionando a causa morte e exibindo todos os países; (d) histograma selecionando a causa morte e sumarizado para todos os países; (e) histograma selecionando a causa morte e país e (f) gráfico de linhas selecionando a causa morte e país. Para todas as apresentações gráficas o usuário pode escolher entre visualizar os dados normalizados ou absolutos.



ANÁLISE DE PRODUÇÃO DE VINHOS

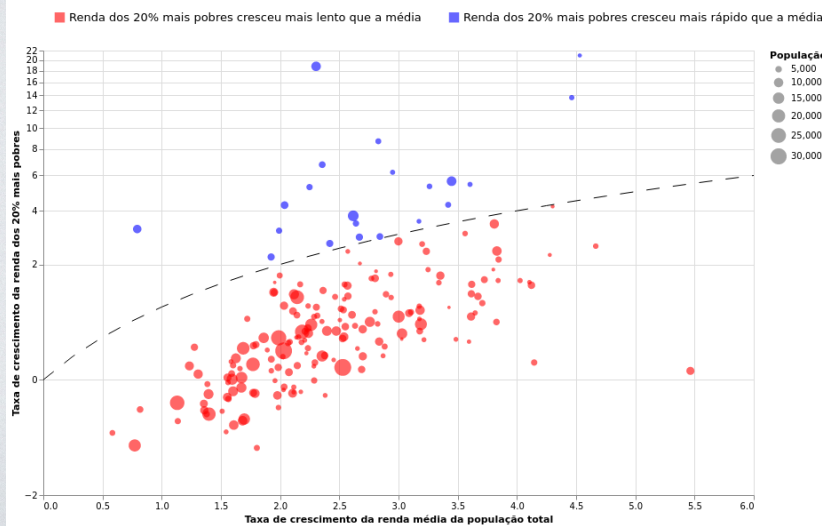
Vinho, é um clássico, cheio de nuances e variedades, e nesse estudo, a ideia é apresentar uma história, capaz de trazer alguma noção da distribuição por preço e pontuação de cada vinho, ano e país de produção. Para isso, tomamos como base uma amostra de aproximadamente 25.000 registros, 37 países e 42 anos, desde o início do século XIX (1826), até mais recentemente 2016. Além disso, o preço apresentado está em dólar e a pontuação variando de 50 a 100, sendo que abaixo de 74 pontos foram os piores vinhos, nem chegaram a ser classificados. A navegação pelo dashboard apresentado como resultado final, possibilita a escolha do ano e do país a ser pesquisado, a fim de proporcionar uma análise mais detalhada das características apresentadas. Inicialmente são apresentados os números gerais, a fim de criar um panorama geral. Em seguida as análises foram feitas no sentido de sugerir, por exemplo, coerência entre os preços praticados e a pontuação recebida por determinado rótulo. Ou ainda series históricas do comportamento da produção no mundo ao longo do tempo e a variação de preço. Na busca de encontrar informações ainda mais elaboradas e não triviais, conseguimos apresentar, por exemplo, um indício de como pode ter sido aplicada a estratégia de marketing em relação as vinícolas de acordo com seu país de origem. A relação agrupada dessa forma, aponta de maneira clara, que alguns países, usam a pontuação obtida para manipular o valor do seu vinho no mercado. Sem dúvida, se trata de um trabalho inicial e que pode ser enriquecido a partir de outras análises ainda nesse mesmo dataset utilizado, como também, utilizando outras informações, por exemplo, do perfil dos consumidores para criar novas visões e quem sabe identificar outras informações não triviais, mas muito importantes para o mapeamento desse universo.



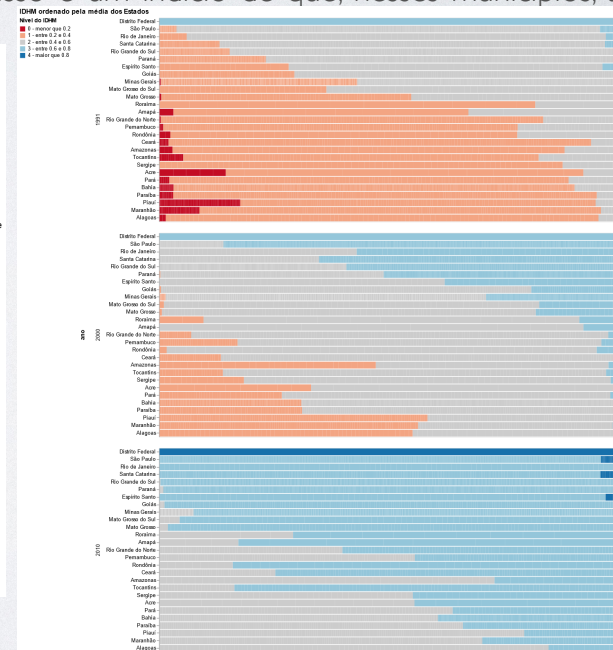
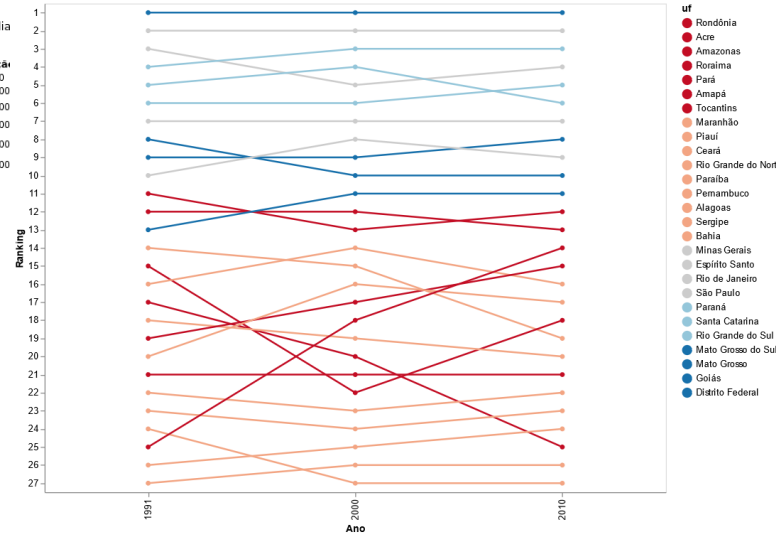
IDH BRASILEIRO: AVANÇOS E DESIGUALDADES REGIONAIS

A Constituição estabelece que um dos objetivos da República Federativa do Brasil é reduzir as desigualdades regionais. Ao longo de duas décadas analisadas (de 1991 a 2010) nos aproximamos ou nos afastamos desse objetivo? Essa é a nossa pergunta principal, a qual procuramos responder em duas linhas. A primeira utilizando o próprio índice IDH, criando visualizações com agrupamento por cidades, estados e macrorregiões, tentando mostrar se há ou não desigualdade entre os entes federativos, bem como se houve mudança nesse cenário entre os levantamentos disponíveis (1991, 2000 e 2010). Todas as formas de visualização utilizadas nessa linha mostram uma forte desigualdade entre regiões, e poucas modificações desse cenário. A segunda linha procurou analisar a renda da população. Segundo dados do IBGE, considerando o Brasil na sua totalidade, no período de 1991 a 2010, houve um aumento da renda per capita e diminuição da desigualdade de renda. Isso não quer dizer que a melhoria da renda e igualdade ocorreu para todos os municípios do Brasil. Neste trabalho analisamos os 200 municípios de menor renda domiciliar per capita do Brasil. Apresentamos visualizações que mostram que, para a maioria desses municípios, a renda da parcela mais pobre da população está crescendo, entretanto, cresce mais lentamente do que a renda per capita do município. Isso é um indício de que, nesses municípios, a desigualdade está aumentando.

Crescimento na renda per capita

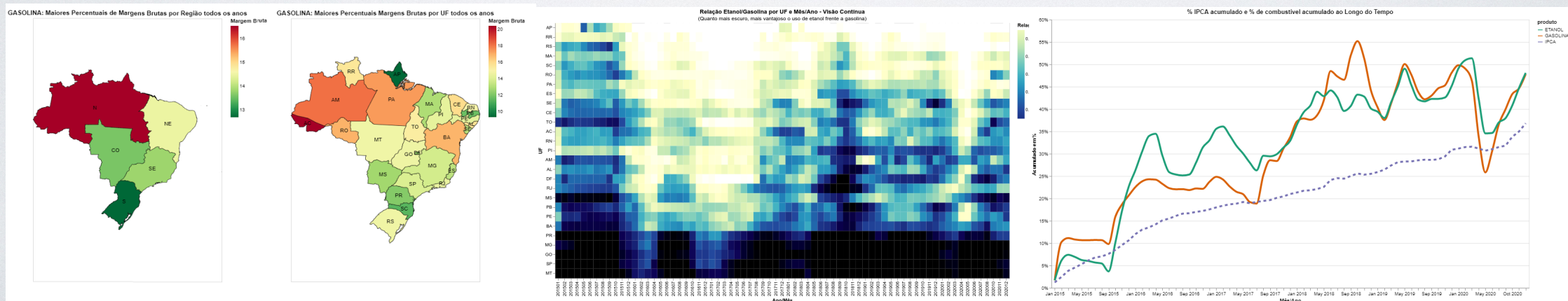


Variação no ranking

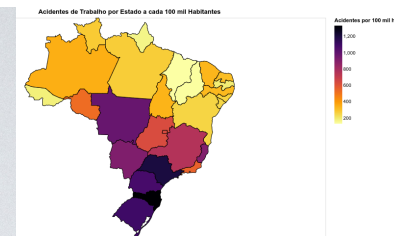


ANÁLISE DA SÉRIE HISTÓRICA DE PREÇOS DE COMBUSTÍVEIS

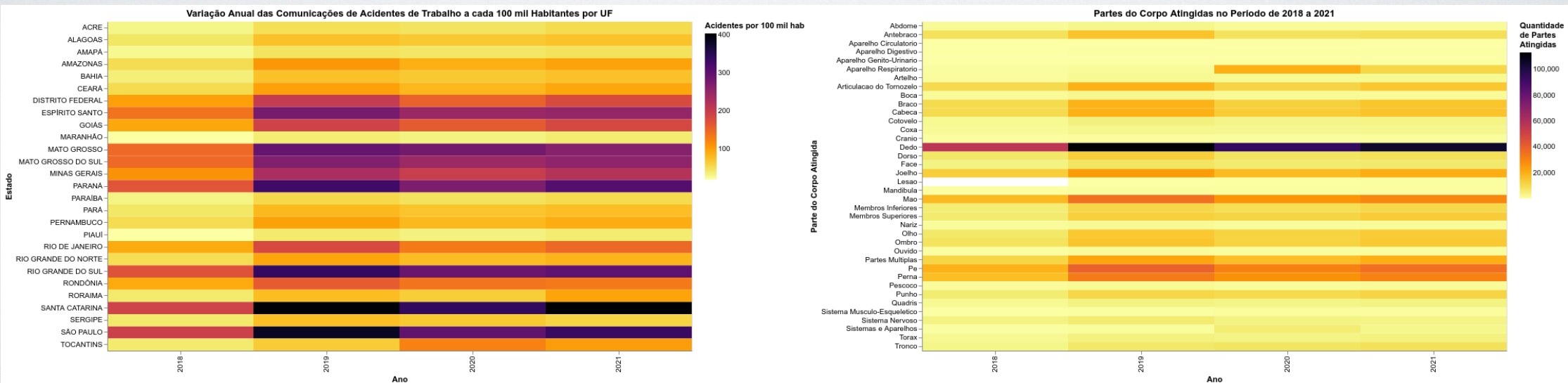
O trabalho de visualização a ser apresentado refere-se a uma análise da Série Histórica de Preços de Combustíveis, cujo conjunto de dados encontra-se disponibilizado no Portal de Dados Abertos do Governo Federal pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP. Esses dados são oriundos do Levantamento de Preços de Combustíveis (LPC), no qual a ANP acompanha os preços praticados pelos revendedores de combustíveis automotivos e de gás liquefeito de petróleo por meio de uma pesquisa semanal realizada por empresa contratada, em cumprimento às determinações da Lei do Petróleo (Lei no 9478/1997, artigo 8o). Essa pesquisa de preços de combustíveis, a mais abrangente do País, contempla os produtos gasolina C, etanol hidratado, óleo diesel B, GNV e GLP P13, pesquisados em quase 500 localidades e tem como objetivo oferecer referências para o mercado, órgãos de governo e a sociedade civil em geral. Para o trabalho, foram selecionados apenas os levantamentos de preços realizados no período de Janeiro de 2015 a Dezembro de 2020 e somente referentes aos produtos gasolina e etanol. Neste contexto serão realizadas visualizações diversificadas para mostrar as diferentes formas de análise de verificação dos preços de compra e de venda dos combustíveis selecionados no decorrer dos anos em questão e nas várias localidades do país. Os dashboards contemplarão análises voltadas a mostrar: a evolução dos preços de combustíveis em relação a quais regiões e UFs apresentaram em quais períodos os melhores preços e as maiores margens de lucros; quais bandeiras de postos apresentaram os melhores preços no decorrer do período; em quais UFs e períodos o uso do combustível etanol foi mais vantajoso frente à gasolina (considerando a relação de 75% de rendimento); um comparativo do aumento percentual dos preços dos combustíveis ao longo do tempo e a inflação do mesmo período; e outras.



PANORAMA REGIONAL BRASILEIRO DOS ACIDENTES DE TRABALHO

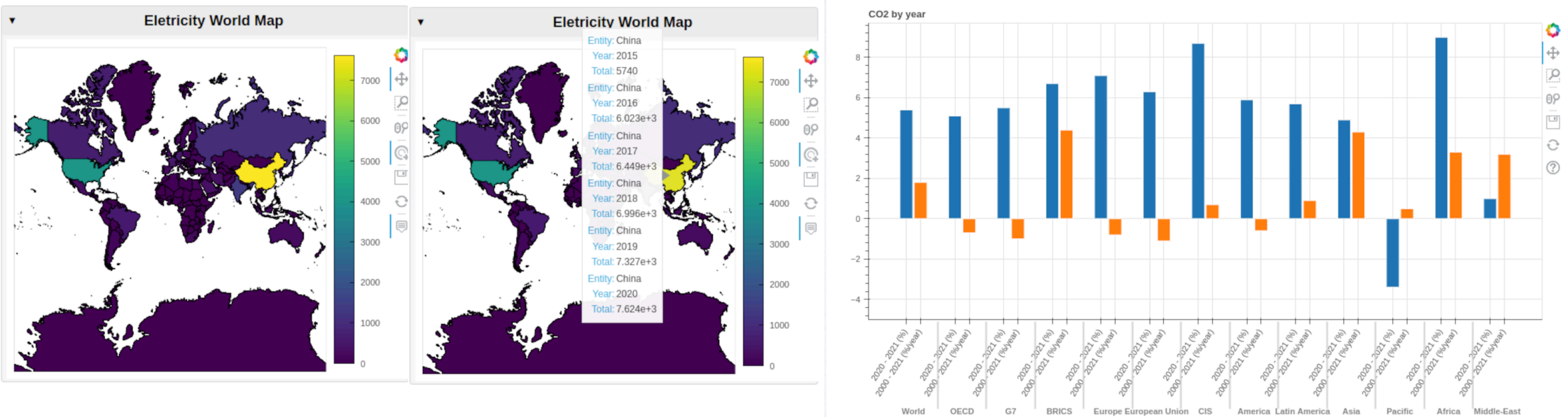


A presente exposição visa apresentar informações sobre os acidentes de trabalho comunicados através do documento “CAT - Comunicação de Acidente de Trabalho” entre os anos de 2018 e 2021 de uma forma objetiva e imediatamente inteligível para o público em geral. A CAT tem finalidade trabalhista e previdenciária. Ela é a documentação oficial a partir da qual os órgãos governamentais prestam assistência ao empregado, tal como o benefício do auxílio-doença. Utilizando-se dos recursos de programação visual e tendo como premissa a simplicidade na apresentação dos dados, o presente é um resumo da situação das unidades federativas do Brasil com respeito à comunicação das CATs, para o período citado. Serão expostos dados como faixa etária, partes do corpo atingidas, etc, formando um mosaico panorâmico dedicado àqueles que não possuem conhecimento prévio do assunto, com a finalidade de tornar as informações acessíveis aos mais variados leitores. Aliado a outras informações, inclusive de gastos públicos, este panorama pode auxiliar a previsão orçamentária ligada a políticas públicas direcionadas à prevenção e diminuição de acidentes e, em última instância, ao amparo ao trabalhador acidentado. Este estudo pode ser aprofundado e investigar relações com a recente pandemia de COVID expostas na “Nota Técnica SEI no 56376/2020/ME”, enunciada “COVID-19 - Nexo com o trabalho à luz da legislação Previdenciária. Medida Provisória nº.927, de 2020”, embora de pronto não seja este o escopo.



PRODUÇÃO DE ELETRICIDADE POR FONTE

A geração e consumo de energia pode não estar nos tópicos mais discutidos do Twitter ou contar com milhares de likes no Facebook ou Instagram, mas acredite: energia limpa deveria ser um dos assuntos mais importantes hoje para nós, habitantes do planeta Terra. O objetivo desse trabalho é apresentar (storytelling) algumas informações sobre a produção de eletricidade no mundo, considerando suas diversas fontes. O conjunto de dados analisado traz informações sobre a geração de energia para a maioria dos países do mundo, apresentando oito (8) tipos diferentes de fontes geradoras, algumas consideradas como limpas e outras como poluentes. Também serão apresentadas informações sobre a emissão de CO₂ por continente. Com base nos dados mencionados acima, serão mostrados gráficos e mapas interativos mostrando: (a) os 5 países que mais produzem energia, escolhendo-se o ano e tipo de fonte de energia; (b) o total de energia gerada no mundo, escolhendo-se o ano e tipo de fonte de energia; (c) emissão de CO₂ por continente; e (d) uma comparação entre continentes mostrando energia limpa e poluente;

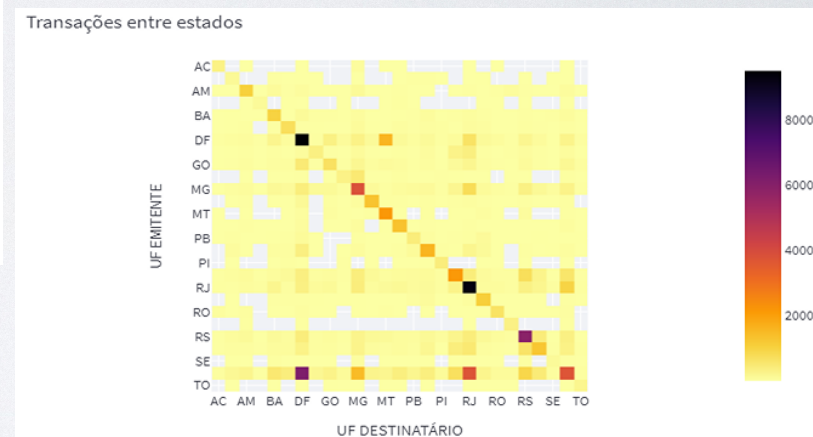
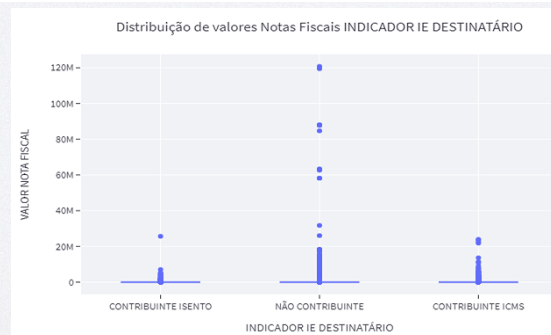
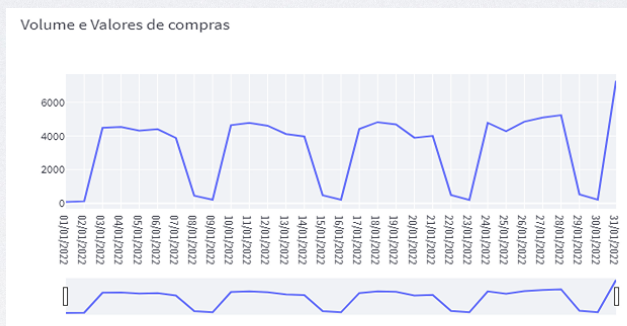
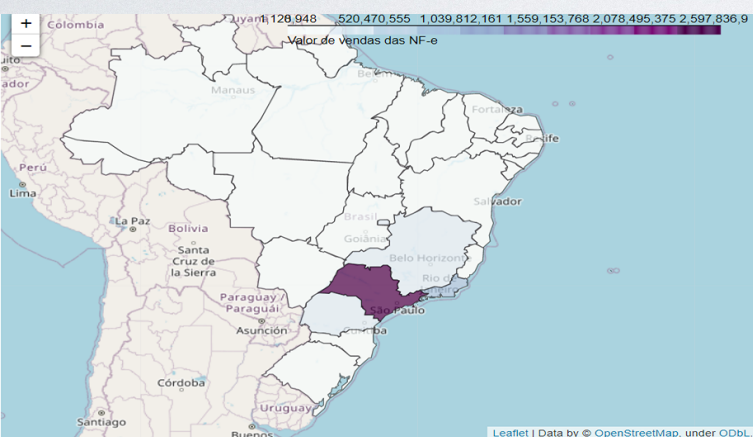


NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS

COMPORTAMENTO DAS COMPRAS DOS ENTES FEDERATIVOS EM JANEIRO/2021

Cleonice Maria Pereira Gontijo, Douglas Alves de Oliveira e Wanderlei Soares da Silva Junior

Este trabalho tem como objeto investigar o comportamento das compras dos entes federativos do Brasil em janeiro/2021, com base nas Notas Fiscais Eletrônicas disponibilizadas pelo governo federal em <http://dados.tce.rs.gov.br/dataset/nfe-2021>. Para isso, foram criados gráficos que mostram os volumes de compras ao longo dos dias do mês, o relacionamento entre os estados emissores e receptores e a distribuição dos valores conforme as características da NFE, como natureza e destino da operação, presença do comprador, etc. Ainda neste trabalho, foi disponibilizada uma visão geral dos volumes de NFEs pelos estados brasileiros através do mapa do Brasil. Posteriormente poderemos ampliar essa investigação para diminuir a sonegação de impostos e aumentar arrecadação do governo federal. Melhorar a logística de compras, avaliar os produtos que tenham melhores preços de compras fazendo a relação de valores de produtos independente da empresa. Aplicação de IA para previsão de compras futuras baseado no histórico.



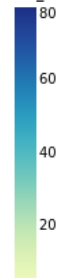
UTILIZANDO CHOROPLETH MAPS PARA VISUALIZAÇÃO DE DADOS RELACIONADOS AO ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL (IDHM)

O presente trabalho tem como objetivo explorar a utilização de choropleth maps para visualização do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) nos censos dos anos de 1991, 2000 e 2010. A abordagem proposta visa apresentar os valores do IDHM e a evolução do índice ao longo dos censos, afim de observar como essa evolução se distribui pelas regiões do país. Além disso, busca-se visualizar correlação do IDHM com outros dados como, por exemplo, a distribuição de recursos da União aos municípios.

Evolução IDHM 1991 a 2010



EV_IDHM_1991_2010



IDHM 1991



IDHM

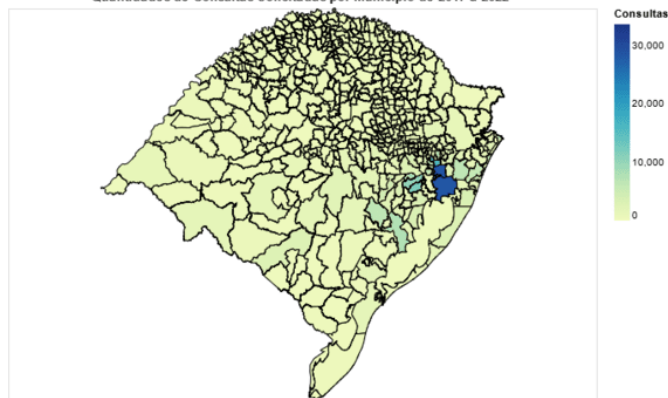


MAPA DA AMBULANCIOTERAPIA NO RIO GRANDE DO SUL

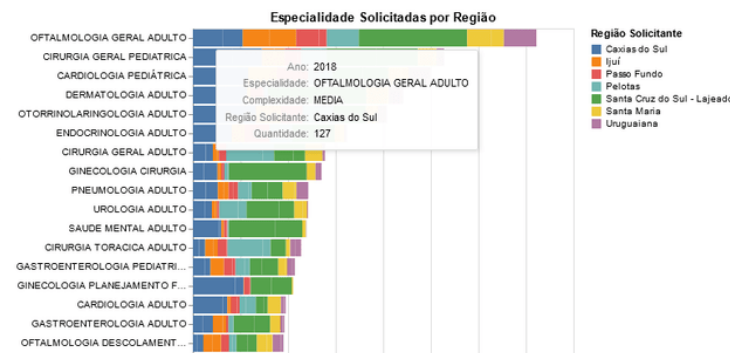
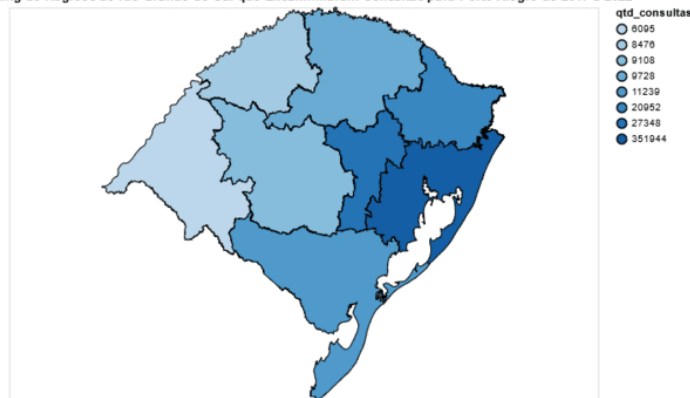
ATENDIMENTOS MÉDICOS DO INTERIOR DO ESTADO ENCAMINHADOS PARA PORTO ALEGRE

Considerando a concentração de atendimentos médicos mais complexos nas capitais dos estados brasileiros, torna-se comum a viagem de pacientes do interior dos estados em busca de diversos tipos de tratamento nas capitais, num processo conhecido popularmente como “ambulancioterapia”. Este processo ocorre naturalmente devido à concentração de recursos e profissionais nos grandes centros urbanos em torno das capitais, o que favorece a realização de atendimentos médicos pioneiros, com novas tecnologias e mais complexos, enquanto estes atendimentos não estão disponíveis nas cidades do interior. No entanto, ao passo em que os avanços da medicina amadurecem nas capitais e também ao passo em que a população migre, pode ser necessária a realocação de recursos de atendimento, sejam profissionais ou equipamentos, visando atender melhor à população do interior. A proposta deste trabalho é buscar informações nos Dados Abertos de Porto Alegre que permitam, somadas a outras fontes de dados que se façam necessárias, explorar, analisar e construir um mapa de requisições de consultas médicas de cidades do interior do Rio Grande do Sul à Porto Alegre, tentando encontrar suporte a alguma proposta de mudança ou criação de pontos de atendimentos por especialidades no interior estado.

Quantidades de Consultas Solicitadas por Município de 2017 a 2022*



Ranking de Regiões do Rio Grande do Sul que Encaminharam Consultas para Porto Alegre de 2017 a 2022*



ANÁLISE DO ENEM 2021

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) tem por objetivo avaliar o desempenho do estudante ao fim da escolaridade básica. O exame é utilizado como critério de seleção para os estudantes que pretendem concorrer a uma bolsa no ProUni. Além disso, cerca de 500 universidades utilizam o resultado do exame como critério de seleção para o ingresso no ensino superior, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O INEP disponibiliza anualmente uma base de dados contendo o desempenho, os dados demográficos e as respostas do questionário socioeconômico de cada estudante que participou do ENEM na última edição. Neste trabalho, utilizamos as técnicas estudadas na disciplina de visualização de dados a fim de entender o perfil dos estudantes que realizaram o exame em 2021 e como foram os seus desempenhos nas diversas áreas de conhecimento, bem como as suas características podem ter impactado o seu resultado nas provas.

ENEM 2021

Questionário Sócio-Econômico Dados Demográficos Comparativo UF's

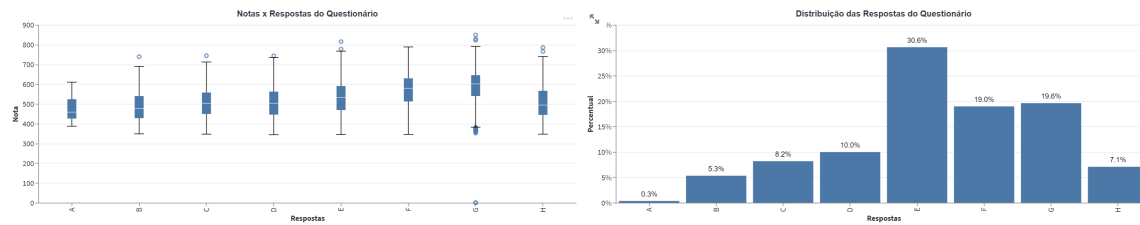
Selecione o tipo de prova:

Ciências da Natureza

Selecione o tipo de pergunta:

Até que série seu pai, ou o homem responsável por você, estudou?

☐ Exibir Q1 e Q3:



A = Nunca estudou

B = Não completou a 4 série/5 ano do ensino fundamental

C = Completou a 4 série/5 ano, mas não completou a 8a série/9 ano do ensino fundamental

D = Completou a 8 série/9 ano do ensino fundamental, mas não completou o Ensino Médio

E = Completou o Ensino Médio, mas não completou a Faculdade

F = Completou a Faculdade, mas não completou a Pós-graduação

G = Completou a Pós-graduação

H = Não respondeu

ENEM 2021

Questionário Sócio-Econômico Dados Demográficos Mapa

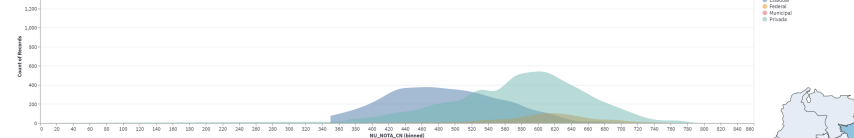
Selecione a prova:

Ciências da Natureza

Selecione o dado demográfico:

Escola Federal, Estadual, Municipal e Privada

☐ Exibir Desagrupado?



ENEM 2021

Questionário Sócio-Econômico Dados Demográficos Mapa

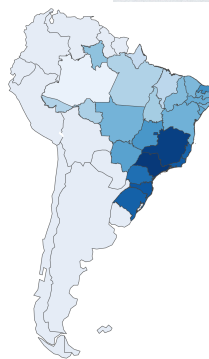
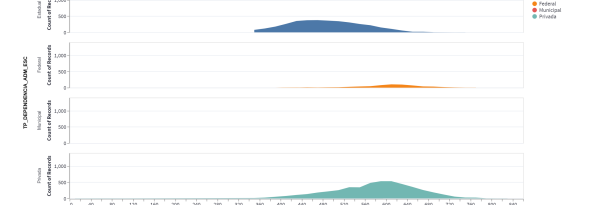
Selecione a prova:

Ciências da Natureza

Selecione o dado demográfico:

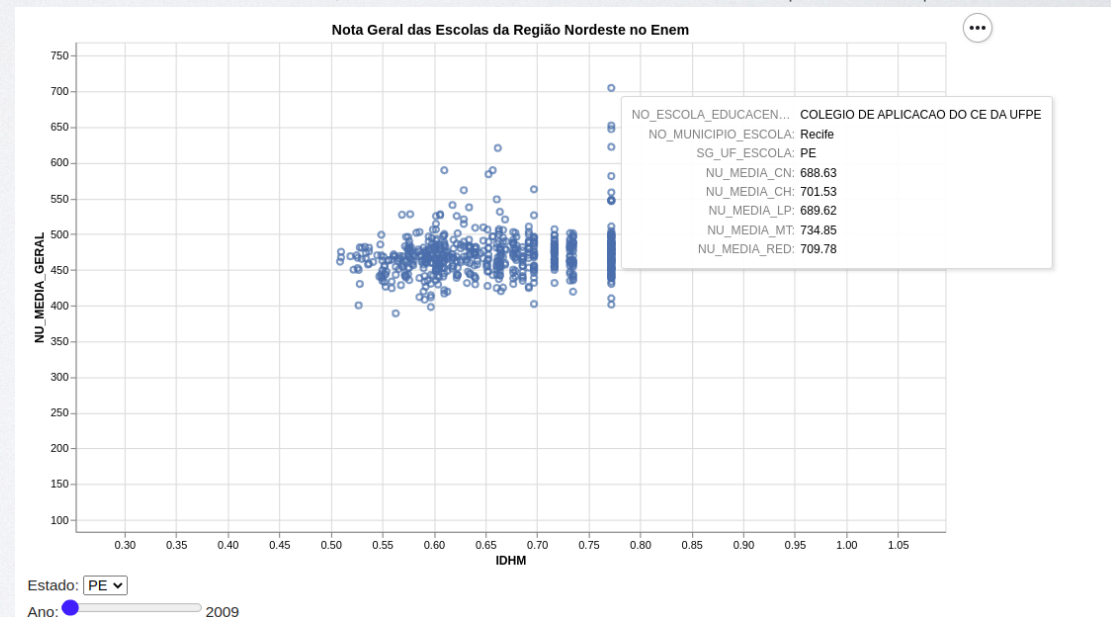
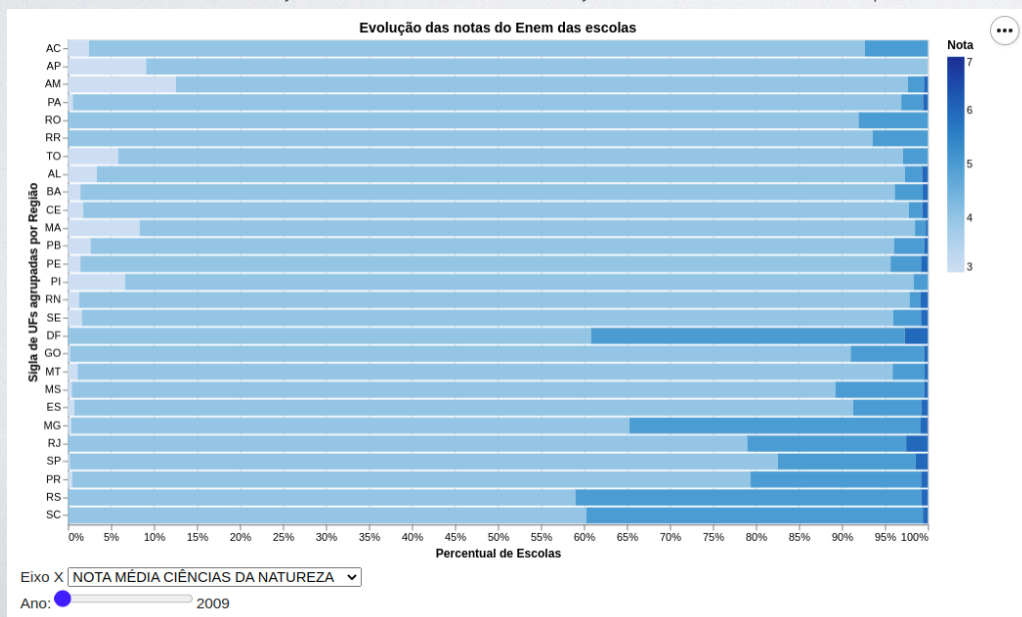
Escola Federal, Estadual, Municipal e Privada

☒ Exibir Desagrupado?



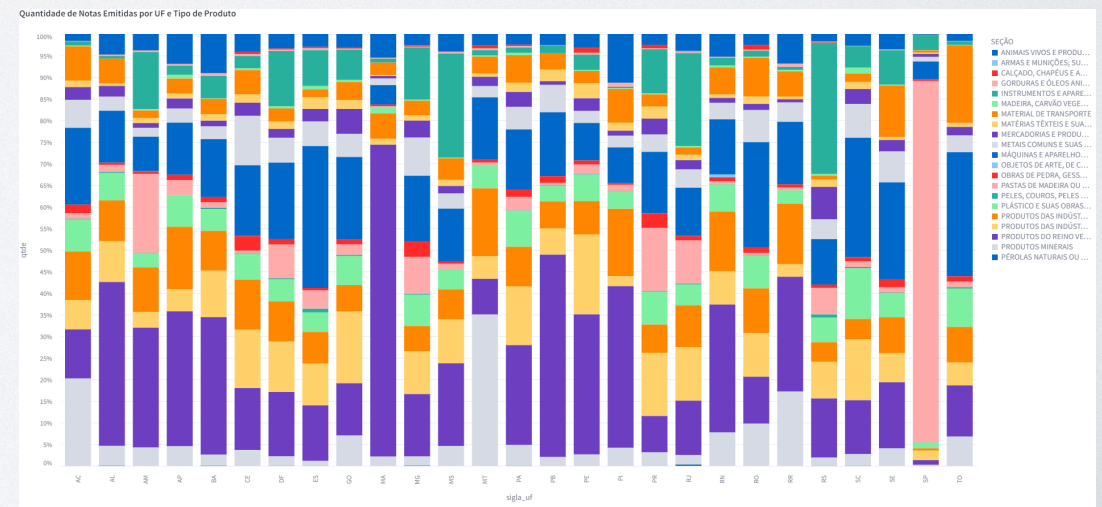
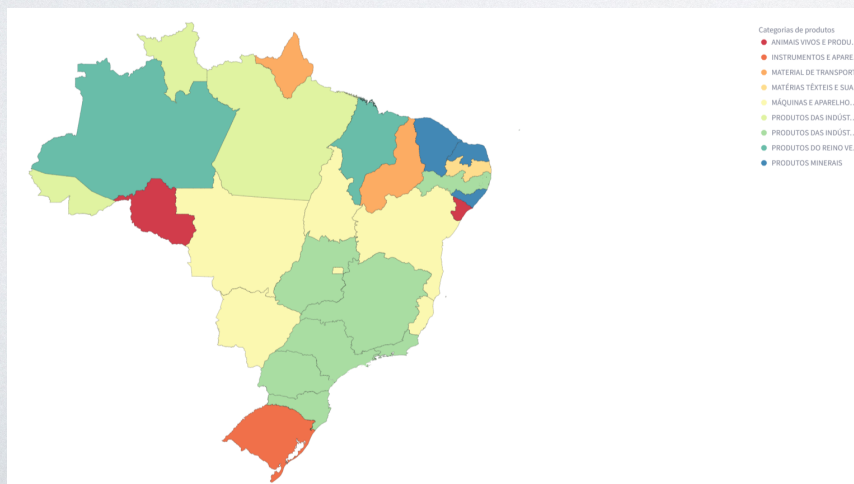
ENEM POR ESCOLA (2009 A 2015)

Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacional Anísio Teixeira (INEP) de 2017, o Brasil investiu 5,1% do Produto Interno Bruto em 2017 em instituições educacionais públicas, estando acima da média de 4,1% gastos pelos países membros e parceiros da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Especialistas em educação avaliam que, mesmo com uma parcela significativa do PIB dedicada ao tema, o investimento é insuficiente para a necessidade da população. Eles também ressaltam que se faz necessário gastar melhor, com eficiência e em ações que realmente façam a diferença. Devido a relevância do tema Educação para o Brasil nossa equipe decidiu utilizar os dados abertos referentes aos microdados do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) por Escola do período de 2009 a 2015. O ENEM foi instituído em 1998, com o objetivo de avaliar o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Em 2009, o exame aperfeiçoou sua metodologia e passou a ser utilizado como mecanismo de acesso à educação superior. As notas do Enem podem ser usadas para acesso ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e ao Programa Universidade para Todos (ProUni). O objetivo do trabalho é realizar um conjunto de visualizações a partir destes dados e apresentar o desempenho no ENEM das escolas públicas, por região/estado/município, de acordo com as notas nas áreas de conhecimentos avaliadas no período de 2009 e 2015. A fim de possibilitarmos uma representação visual mais detalhada, agregamos informações do IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) dos municípios brasileiros ao nosso conjunto de dados. Um objetivo adicional seria a partir destas análises identificar a evolução das escolas com melhor desempenho no período.

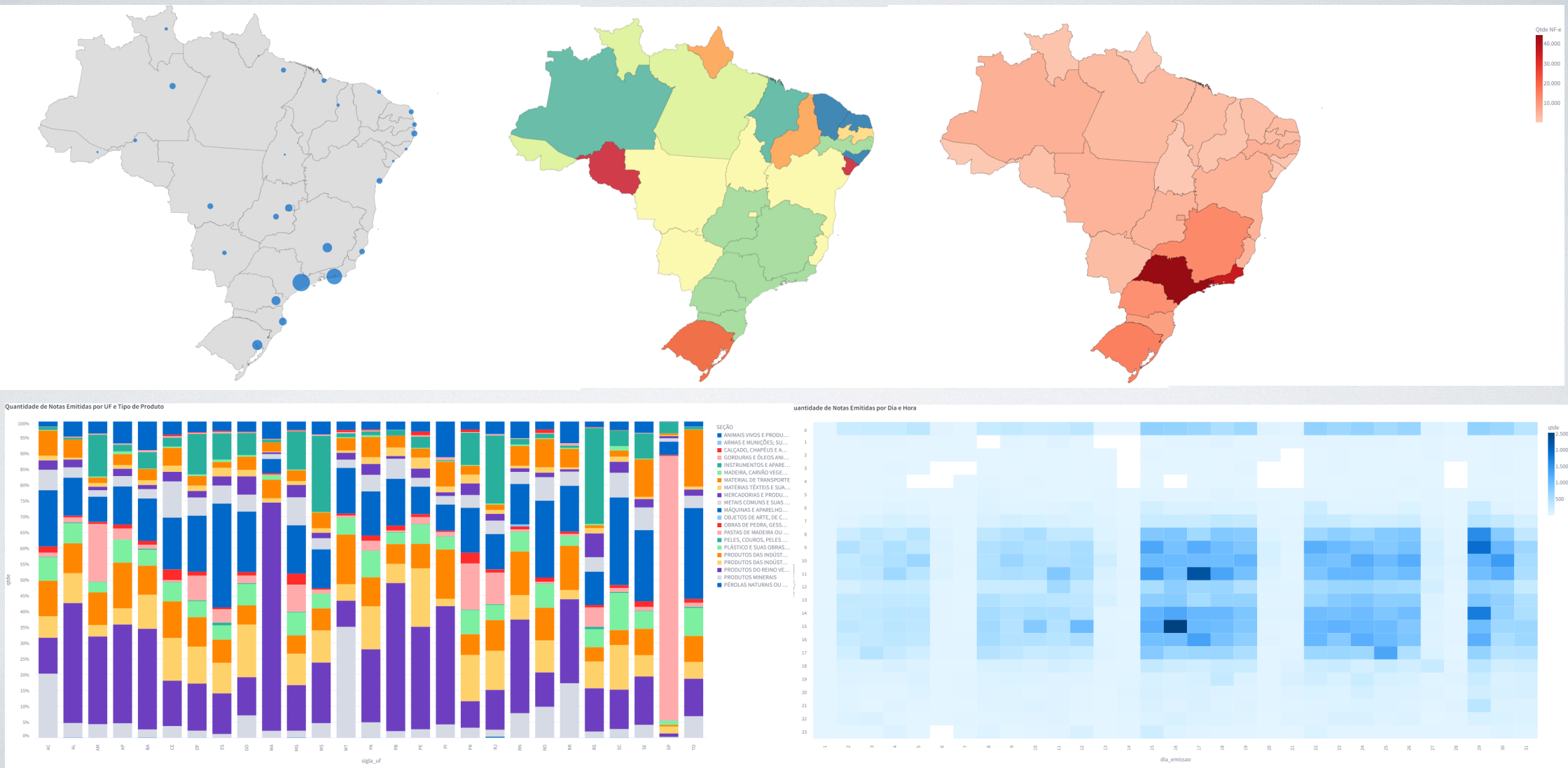


Notas Fiscais Eletrônicas: análise exploratória inicial para descoberta de insights

Este trabalho utilizou técnicas de visualização de dados para tentar responder algumas perguntas a respeito de Notas Fiscais eletrônicas (NF-e). Os principais recursos visuais empregados foram histogramas (NF-e emitidas por UF e agrupadas por UF de destino), gráficos de linha, mapa de calor e até um mapa coroplético interativo do Brasil, indicando o volume de NF-e emitidas e os valores totais de cada Estado brasileiro. O dataset utilizado corresponde a um subconjunto de NF-e, emitidas ao longo do mês de janeiro de 2024, referentes a compras realizadas exclusivamente por órgãos públicos e disponibilizadas no Portal da Transparência (<https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/notas-fiscais>). Dentre as perguntas que foram levantadas podemos citar: "Quais são os estados mais vendedores?", "Quais são os estados mais compradores?", "Qual o fluxo monetário interestadual?", "Qual o fluxo monetário interestadual a partir de uma UF?" e "Como se dá a emissão de NF-e ao longo do mês?". Além destes questionamentos iniciais, tais dados também possibilitam a descoberta de informações adicionais, como por exemplo, que tipo de produto (com base na classificação da Nomenclatura Comum do Mercosul) é o responsável pelo maior valor de vendas de cada Estado (análise semelhante pode ser feita considerando cada Estado de destino dos itens contidos nas NF-e), quais são os dias e horários de maior emissão de NF-e ao longo do mês etc. É necessário ressaltar que, por se tratar de compras realizadas apenas por órgãos públicos, os resultados aqui obtidos não podem ser extrapolados para o conjunto completo de NF-e existentes na base de dados da Receita Federal do Brasil. Mesmo não sendo possível tal extrapolação, as visualizações apresentadas podem ser empregadas em todo o conjunto de NF-e e possíveis padrões de fraude, superfaturamento e desvios poderiam ser identificados (caso seja concedido o acesso a base de dados completa da NF-e).

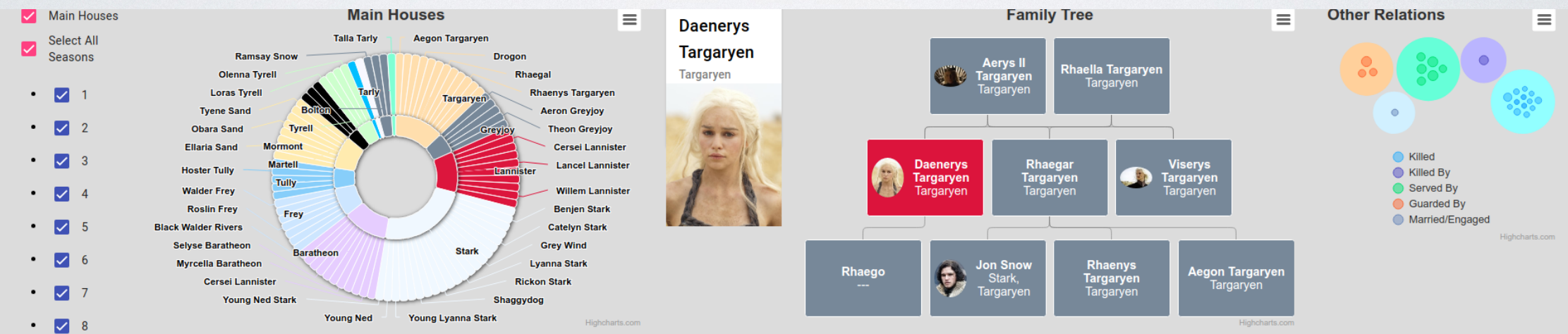


Notas Fiscais Eletrônicas: análise exploratória inicial para descoberta de insights



GoT Spoiler App: Visualização dos Personagens e Conflitos em Game of Thrones

Este trabalho trata da visualização de dados da série de TV Game of Thrones. A motivação inicial é: Dada um vídeo que conta uma história, real ou fictícia, e dado um tempo qualquer durante a execução desse vídeo, quais são os personagens envolvidos? Qual a localização deles no mapa. Para responder a essas questões foram utilizados dados de cena, episódio a episódio, que foram coletadas manualmente de acordo com o autor e disponibilizadas no github. Com esse dataset foi possível responder às perguntas iniciais e outras, como: Qual a proporção de personagens por família? Qual a relação de parentesco do personagem? Quais as principais regiões do mapa por onde o personagem passou? Quais as cenas em que o personagem aparece? Além disso, como se trata de um seriado de guerra e disputa por poder, muitas baixas irão ocorrer durante o percurso. Para fazer uma análise sobre os dados de baixas, foi utilizado um outro dataset, contendo o assassino, a vítima e as alianças às quais esses personagens pertencem. Este outro dataset não se relaciona diretamente com o primeiro, onde agrupamentos em termos de família ou alianças formadas e personagens relatados não são exatamente os mesmos. Com este dataset respondemos essas perguntas: Qual aliança matou mais, com qual método? Quais foram os personagens que mais causaram baixas? Quem matou quem, utilizando qual método? Quais foram as alianças que mais sofreram baixas ao longo das temporadas?

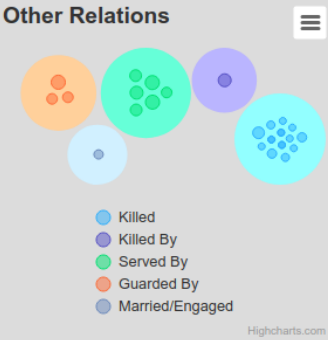
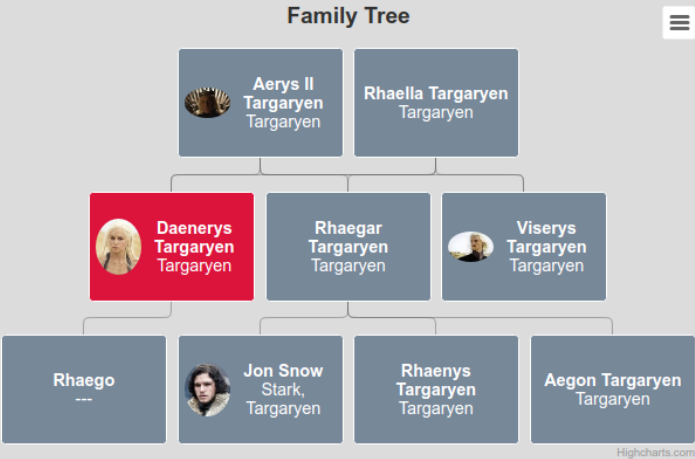
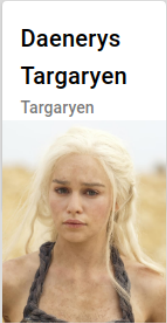
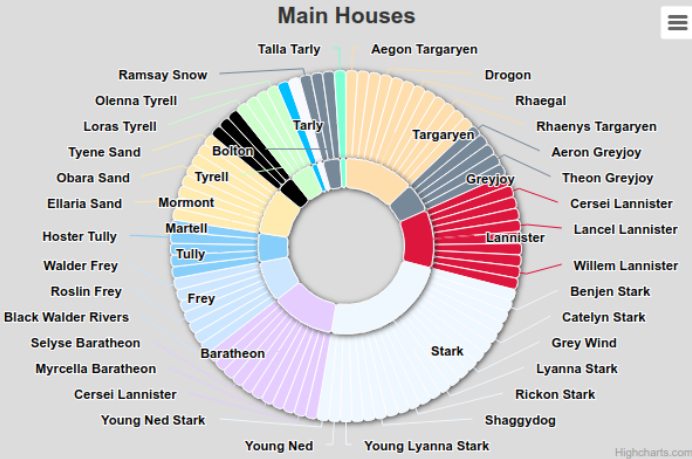


GoT Spoiler App: Visualização dos Personagens e Conflitos em Game of Thrones

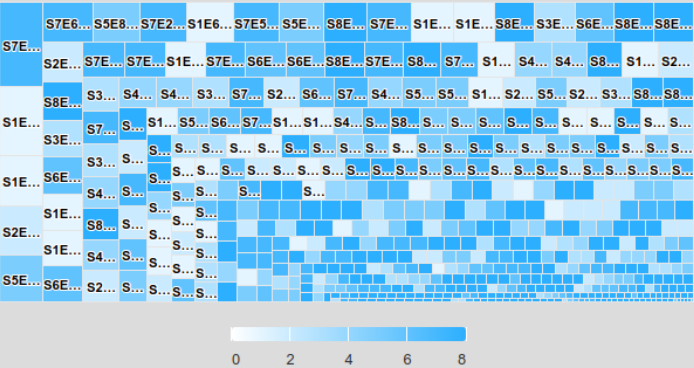
Scene Characters

- ☒ Main Houses
- ☒ Select All Seasons

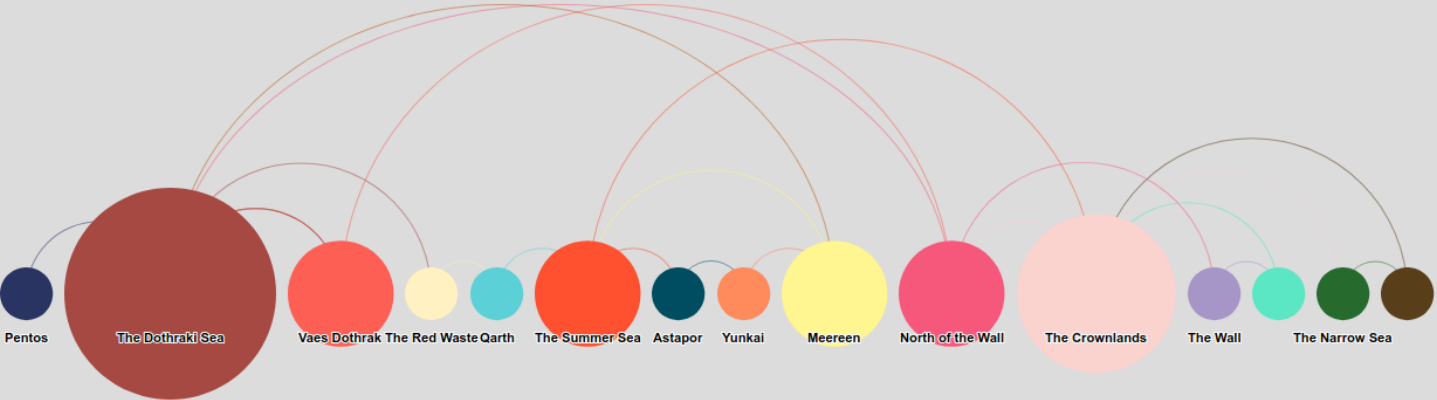
- ☒ 1
- ☒ 2
- ☒ 3
- ☒ 4
- ☒ 5
- ☒ 6
- ☒ 7
- ☒ 8



Scenes With Charater



Character Journey



GoT Spoiler App: Visualização dos Personagens e Conflitos em Game of Thrones

Scene Characters

THE SEVEN KINGDOMS

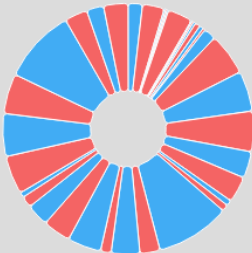
Select Episode

Season Number
1

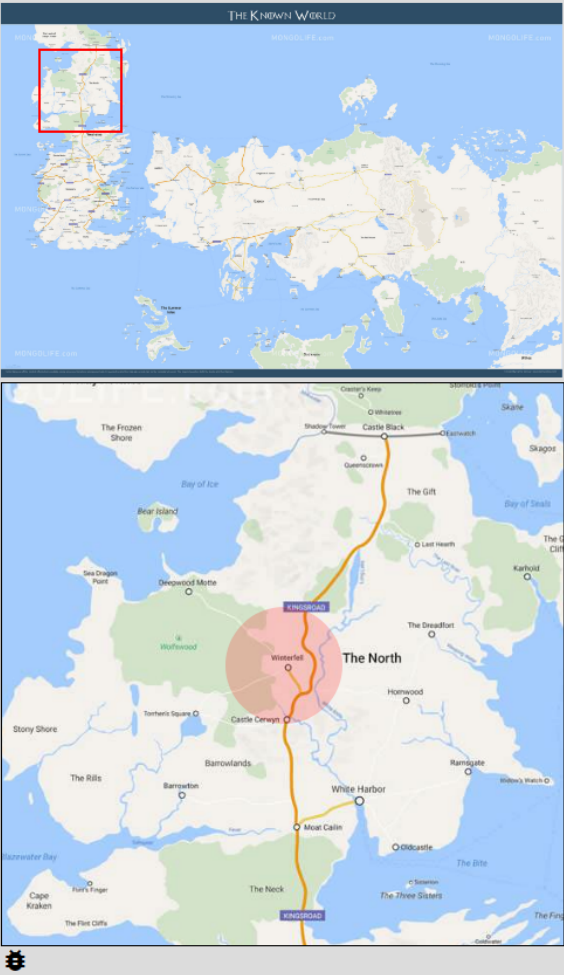
Episode Number
1: Winter Is Coming

Jon Arryn, the Hand of the King, is dead. King Robert Baratheon plans to ask his oldest friend, Eddard Stark, to take Jon's place. Across the sea, Viserys Targaryen plans to wed his sister to a nomadic warlord in exchange for an army.

Select Scene



Scene Number: 21
Scene Start: 0:23:39
Scene End: 0:29:16
Characters: Bran Stark, Catelyn Stark, Maester Luwin, Summer, Arya Stark, Joffrey Baratheon, Sandor Clegane, Rickon Stark, Eddard Stark, Sansa Stark, Theon Greyjoy, Jon Snow, Jory Cassel, Hodor, Rodrik Cassel, Robert Baratheon, Cersei Lannister, Jaime Lannister, Myrcella Baratheon, Tommen Baratheon
Location: The North
Sublocation: Winterfell



Characters on Scene (1..6/20)



Bran Stark
Stark

Catelyn Stark
Stark, Tully

Maester Luwin

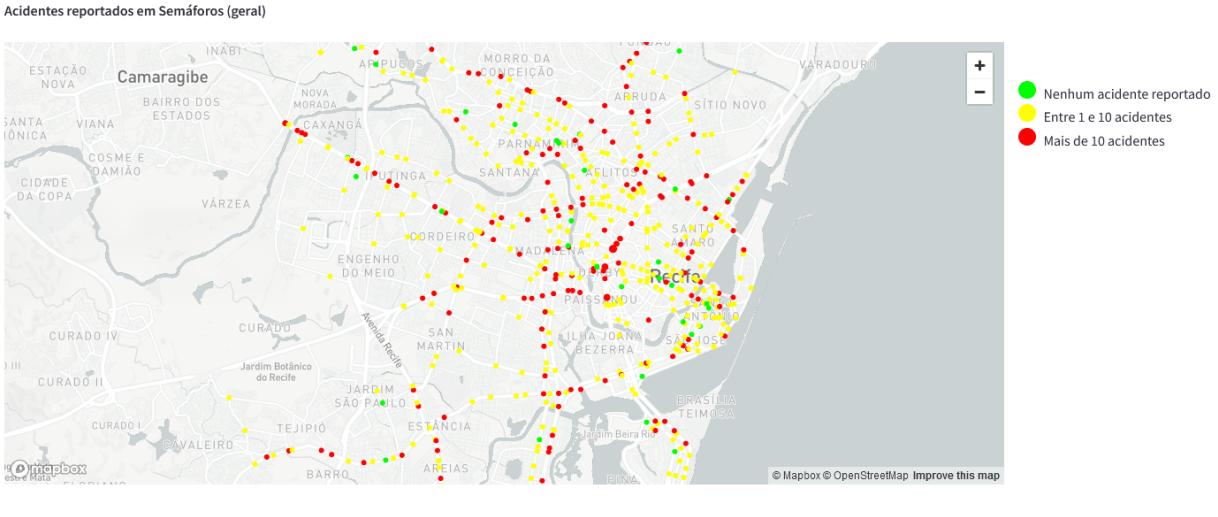
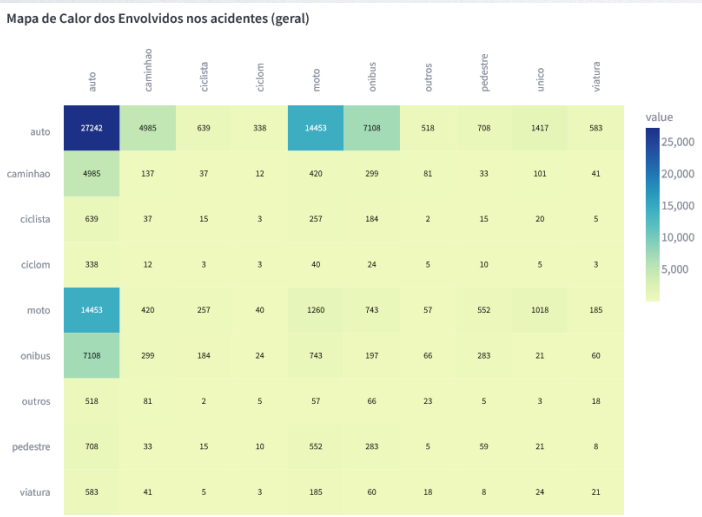
Summer
Stark

Arya Stark
Stark

Joffrey Baratheon
Baratheon

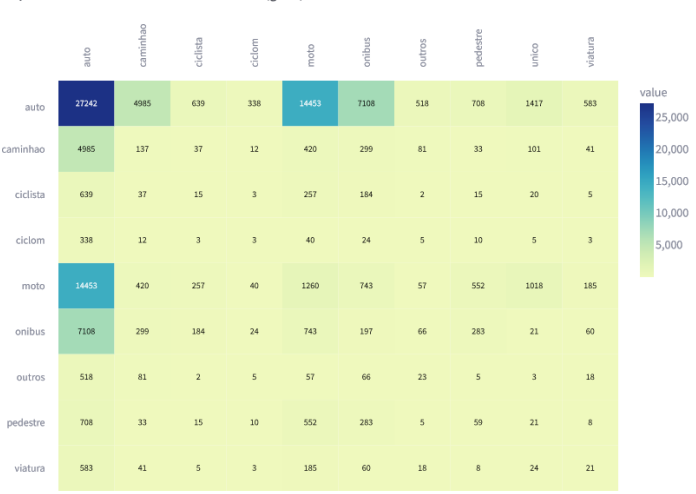
Acidentes de Trânsito na Cidade do Recife – junho de 2015 e dezembro de 2023

A identificação dos acidentes de trânsito no Recife, capital de Pernambuco, dentre outros benefícios, possibilita fornecer subsídios para uma melhor gestão pública do considerado 36o pior trânsito do mundo e o 2o pior do Brasil. Para as análises utilizaram-se como fonte de dados o dataset disponibilizado pela Prefeitura da Cidade do Recife – Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU). Observa-se que houve uma variação na quantidade de colunas do dataset até o ano de 2019. Entre os anos de 2020 a 2023 manteve-se a mesma estrutura de dados. Neste dataset dos acidentes não se encontram disponibilizadas informações georreferenciadas. Porém, como algumas instâncias indicam o número do semáforo, utilizando-se um outro dataset com a indicação georreferenciada dos semáforos permitiu, assim, uma integração com o dataset dos acidentes em um pré-processamento, que possibilitou visualizar os dados utilizando um mapa da cidade do Recife³. Os gráficos foram elaborados utilizando-se o Google Colab, com a biblioteca Altair do Python, em um dashboard Streamlit, permitindo-se a seleção do ano, intervalo de horário do acidente e múltiplas seleções de ator/veículo envolvidos. A partir deste dataset geraram-se gráficos interativos na tentativa de possibilitar a tomada de decisão pelas partes interessadas na gestão do trânsito da cidade do Recife que permitam ao poder público identificar os atores e locais de maior incidência de acidentes. O dashboard pode ser útil como ferramenta dos gestores públicos para identificação das melhorias em vias, semáforos, campanhas de trânsito, além de contribuir para que agentes de trânsitos implementem rotinas de fiscalização e mobilidade. Permite ainda à população acompanhar os resultados da gestão pública aumentando a consciência cidadã e auxilia na cobrança de melhorias nas políticas de segurança do trânsito.

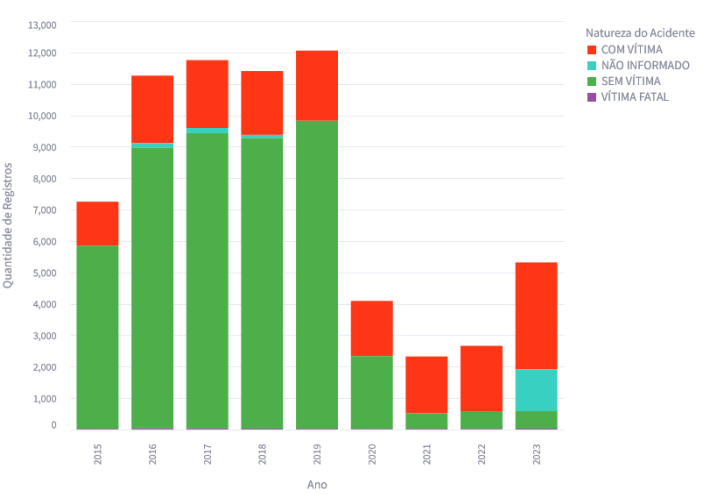


Acidentes de Trânsito na Cidade do Recife – junho de 2015 e dezembro de 2023

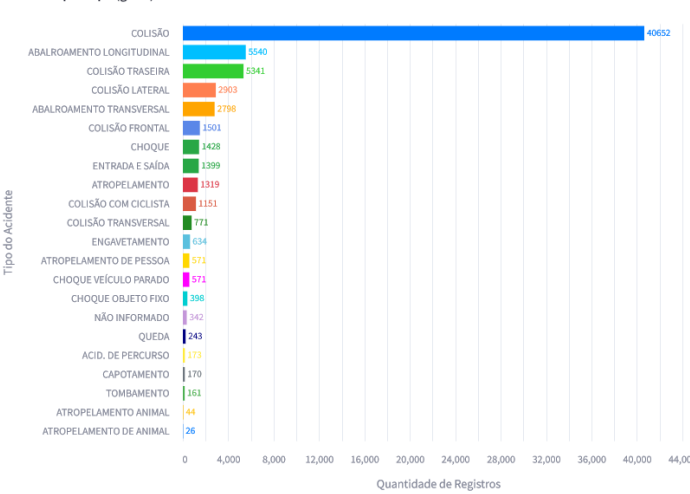
Mapa de Calor dos Envolvidos nos acidentes (geral)



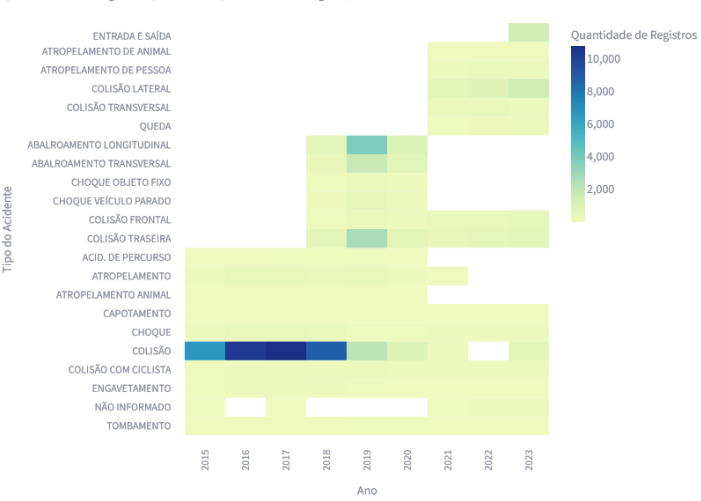
Quantidade de Registros por Ano e Natureza do Acidente (geral)



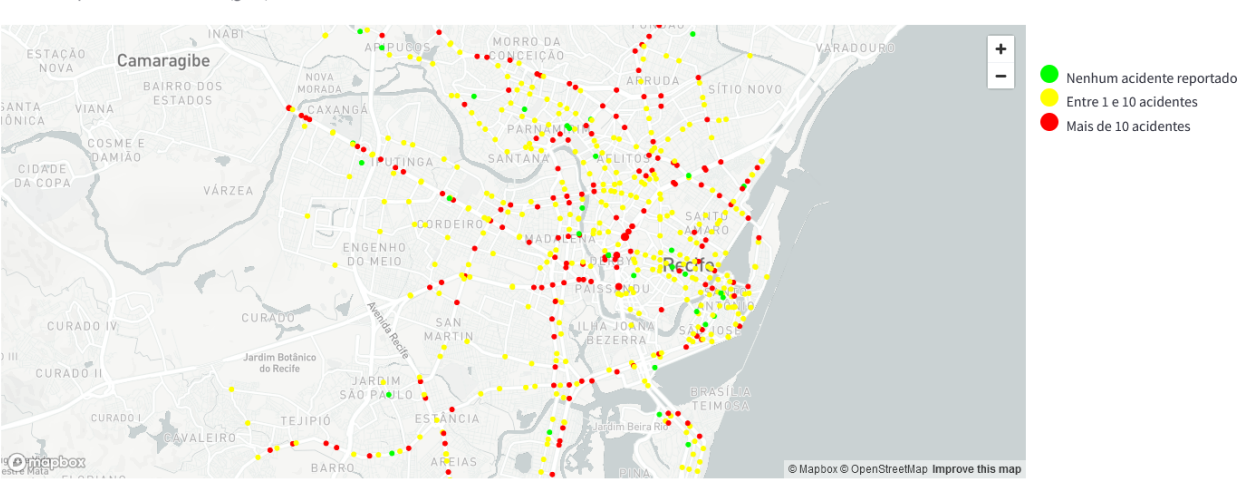
Acidentes por Tipo (geral)



Quantidade de Registros por Ano e tipo do Acidente (geral)

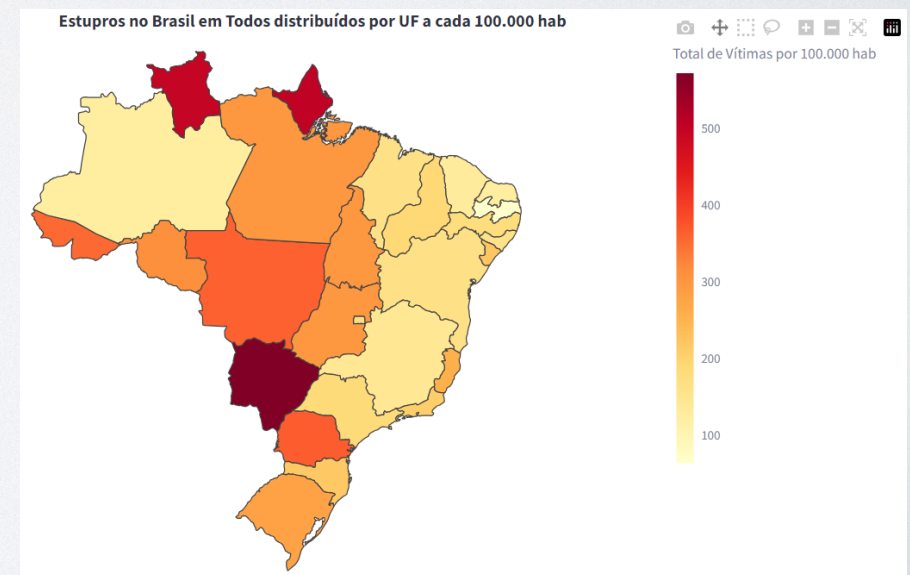
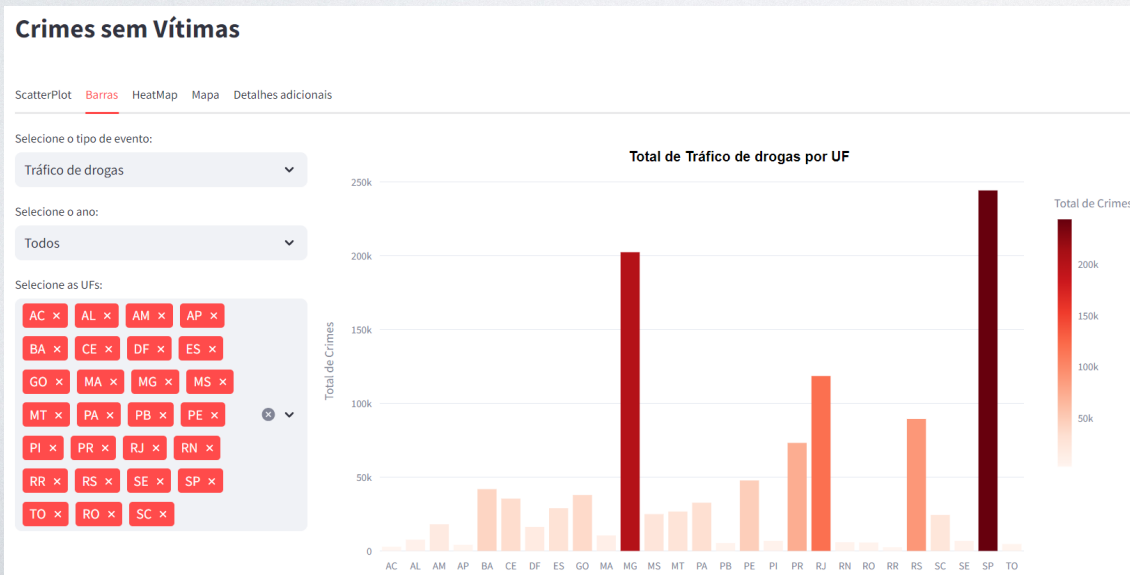


Acidentes reportados em Semáforos (geral)



Uma Abordagem Analítica dos Dados de Segurança Pública do Brasil

Este trabalho aborda a criação de visualizações interativas para melhor entendimento dos dados relativos a eventos de segurança pública no Brasil. Utilizamos dados fornecidos pelos gestores estaduais através do sistema Sinesp, contemplando os anos de 2017 a 2024. Realizamos uma análise exploratória inicial dos dados e retiramos das nossas análises os dados referentes a 2017 e 2024, pela grande quantidade de registros faltantes. Separamos os dados em dataframes cujo agrupamento se demonstrou coerente, logo focamos em 4 grupos de dados: crimes sem vítimas (eventos sem vitimas), estupros, desaparecidos e apreensão de drogas (cocaína e maconha). Todos os dados foram agrupados e analisados a nível de Estado (UF), evento e ano do acontecido. Algumas análises foram realizadas com um nível maior de detalhes como sexo, faixa etária entre outras características. Dados de crimes cujo tamanho da população têm ligação direta com as estatísticas dos mesmos, foram analisados de forma absoluta e relativa à população de cada estado. Desenvolvemos o dashboard utilizando python com auxilio de bibliotecas como Altair, Plotly, Streamlit, Geopandas, Json, Leafmap dentre outras. Construímos gráficos de barras, mapas de calor (heat map), gráficos de dispersão (scatter plot) e mapas de calor geoespaciais. Nossas perguntas de negócio iniciais foram modificadas ao longo do trabalho após um maior conhecimento dos dados. Conseguimos identificar comportamentos em relação a determinados eventos que podem ser de suma importância para a gestão dos serviços de segurança estaduais.



Uma Abordagem Analítica dos Dados de Segurança Pública do Brasil

Crimes sem Vítimas

ScatterPlot **Barras** HeatMap Mapa Detalhes adicionais

Selecione o tipo de evento:

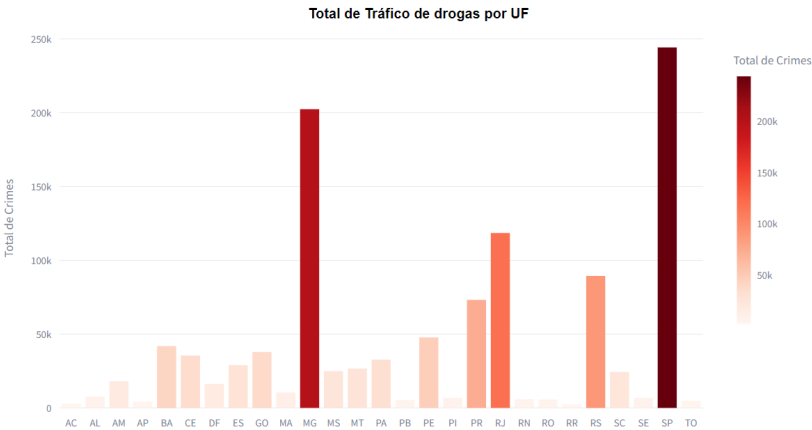
Tráfico de drogas

Selecione o ano:

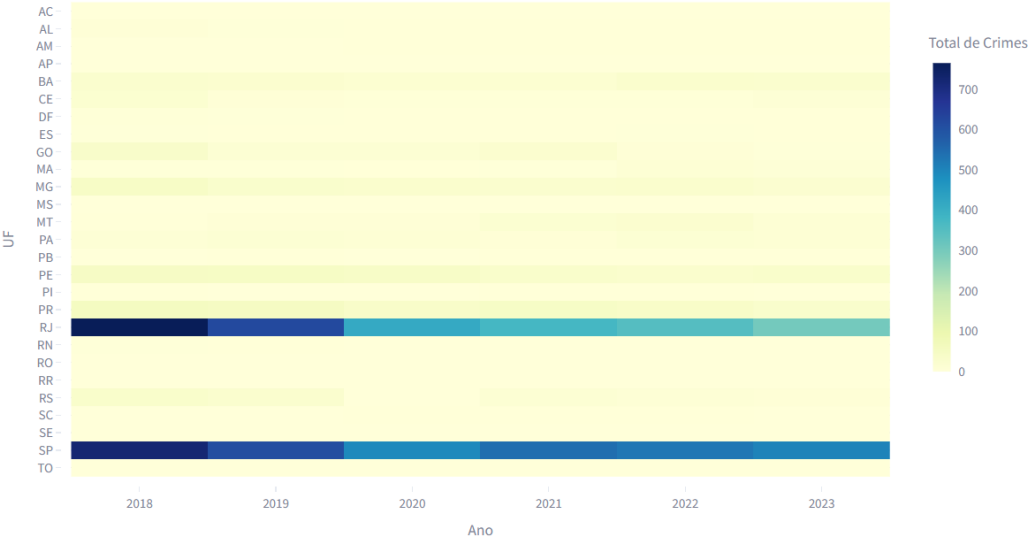
Todos

Selecione as UFs:

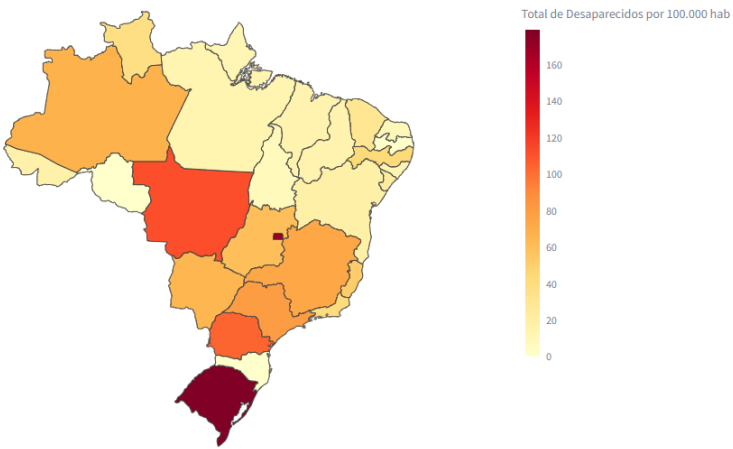
- AC x
- AL x
- AM x
- AP x
- BA x
- CE x
- DF x
- ES x
- GO x
- MA x
- MG x
- MS x
- MT x
- PA x
- PB x
- PE x
- PI x
- PR x
- RJ x
- RN x
- RR x
- RS x
- SE x
- SP x
- TO x
- RO x
- SC x



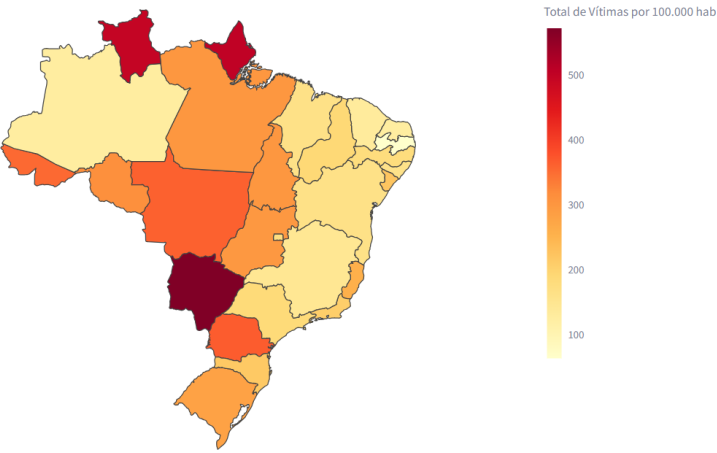
Evolução Quantitativa de Roubo de carga por UF



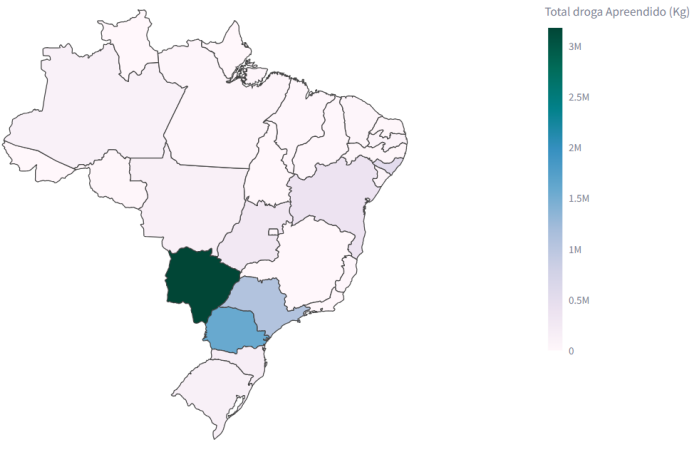
Total de Pessoas desaparecidas em 2018 por UF por 100.000 hab



Estupros no Brasil em Todos distribuídos por UF a cada 100.000 hab

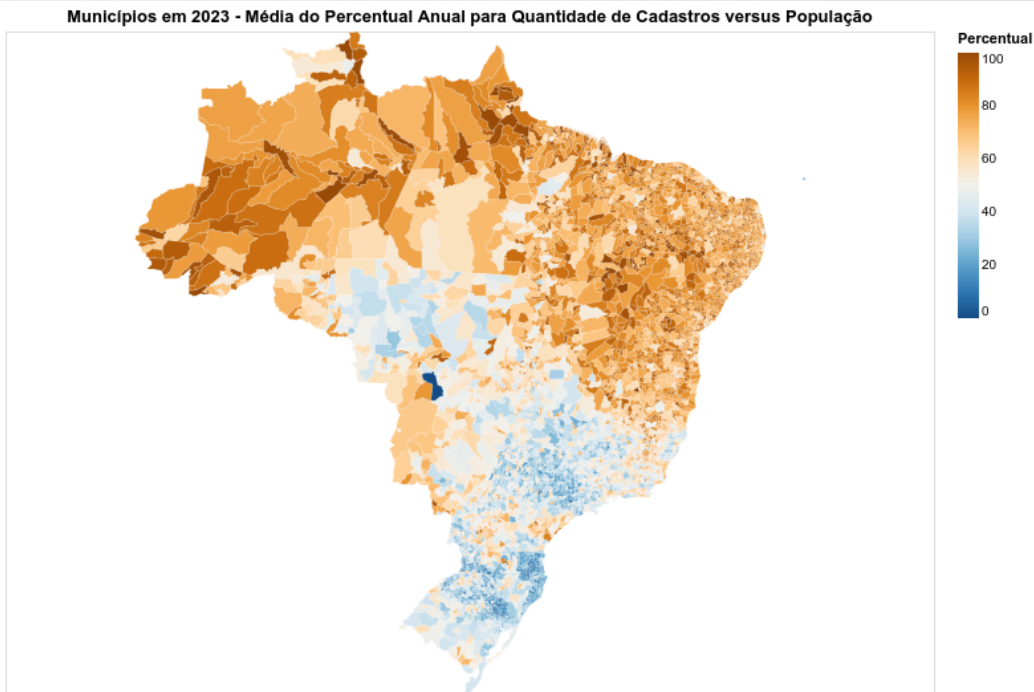
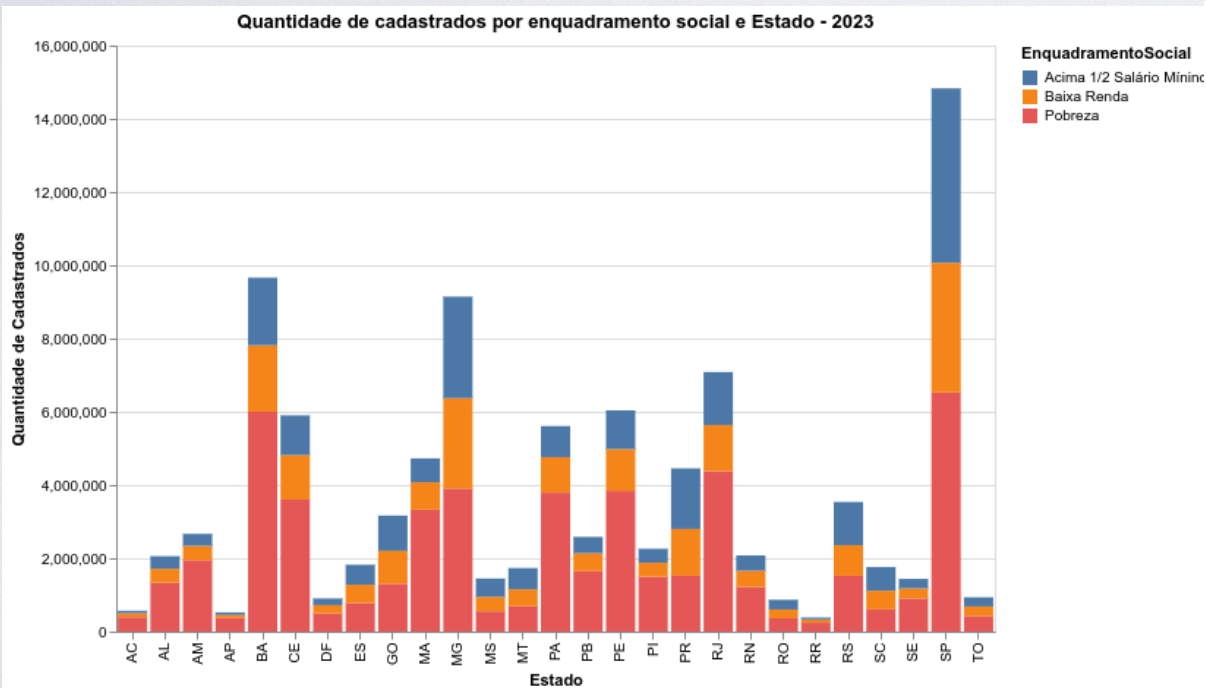


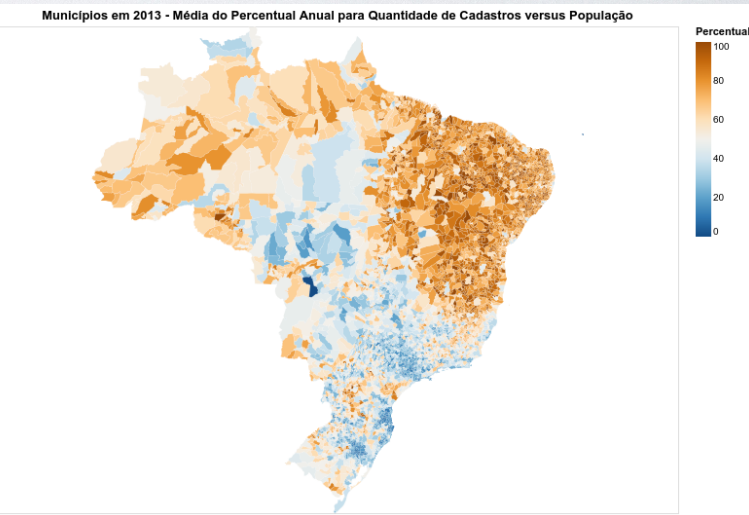
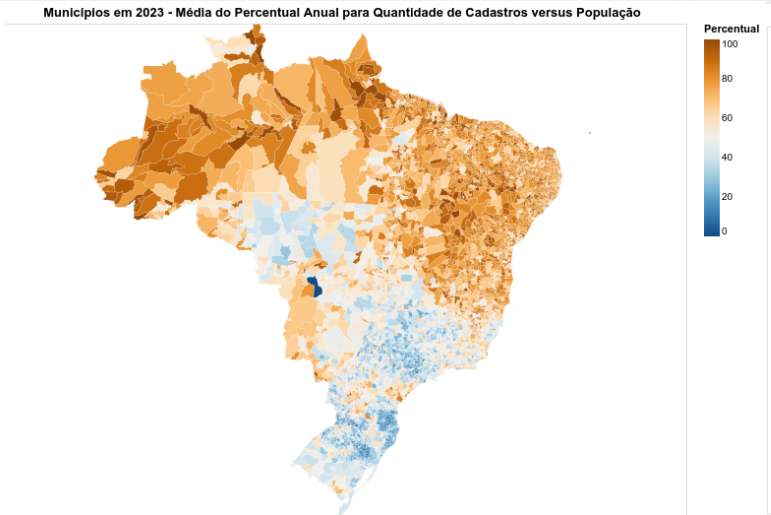
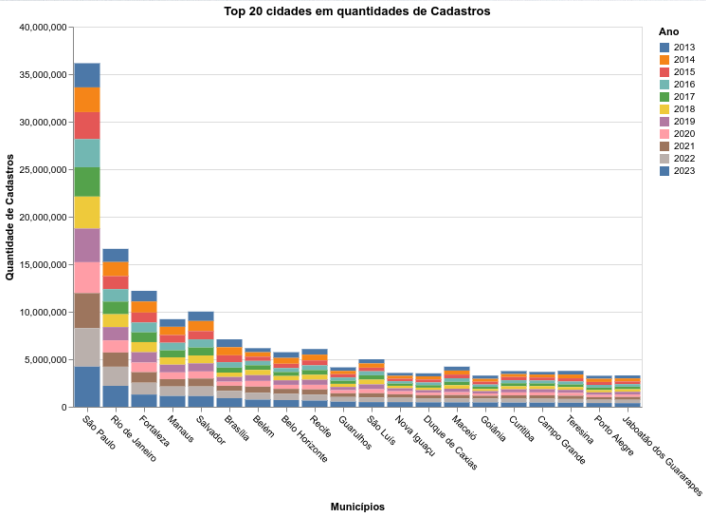
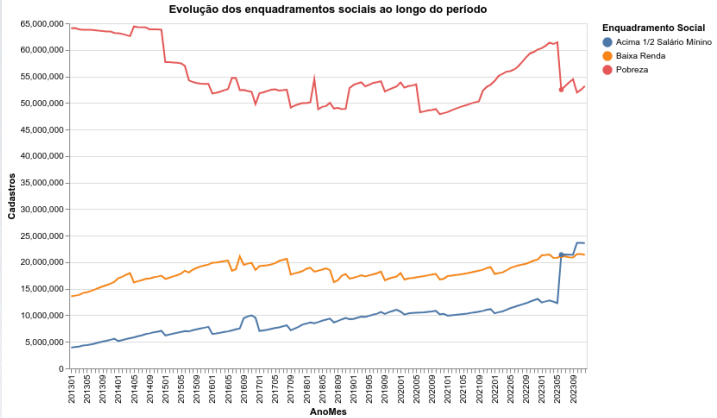
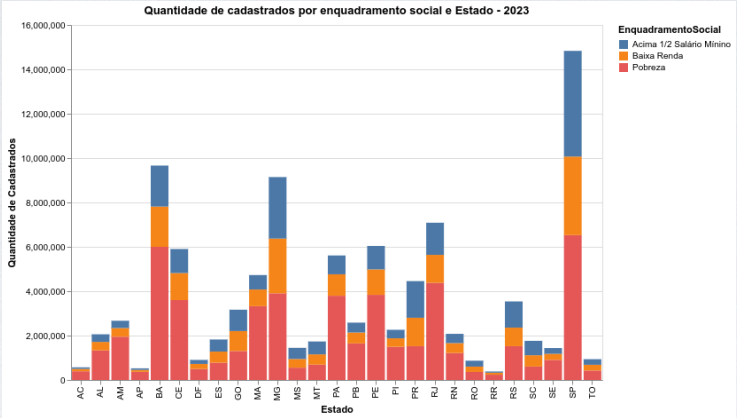
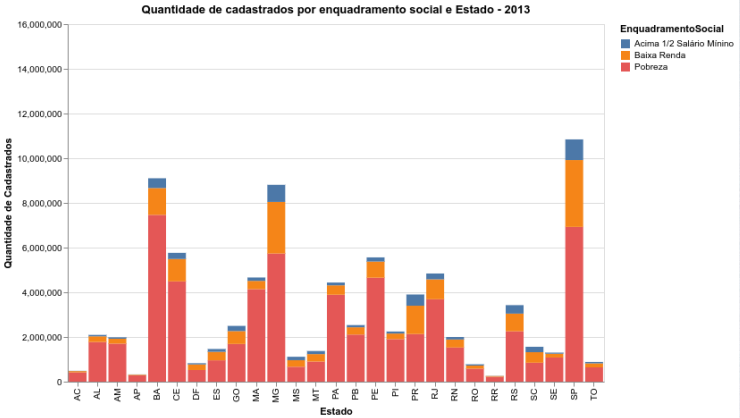
Todos no ano de Todos distribuídos por UF



Análise de dados de assistência social

Foram analisados dados de 10 anos relacionados à assistência social financeira, especificamente ao programa Bolsa Família. Os dados foram coletados a partir de duas fontes principais: o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), responsável pela gestão do programa, e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), fornecendo informações detalhadas sobre os municípios. Esta análise visa aprofundar nossa compreensão dos padrões e tendências associadas ao Bolsa Família, contribuindo para uma melhor formulação de políticas e aprimoramento dos serviços de assistência social no país.

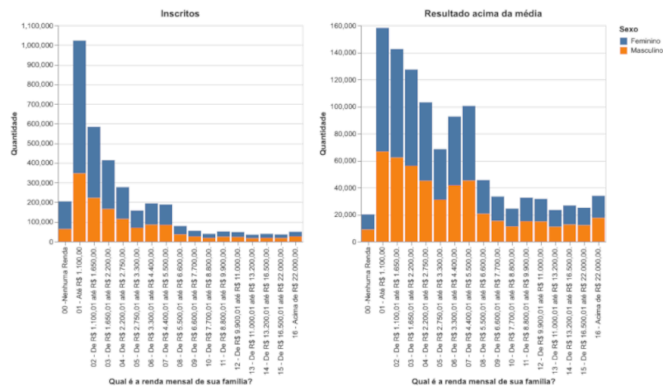




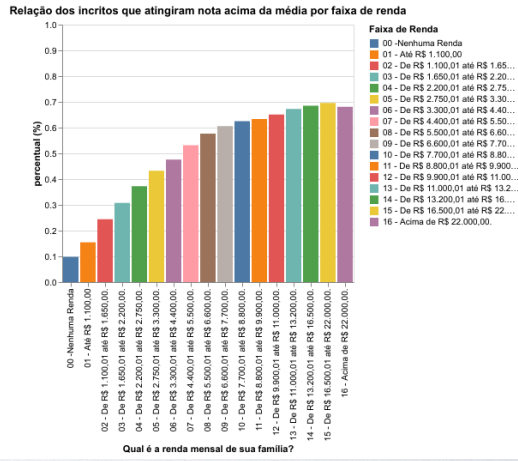
Análise de Dados do ENEM

Neste trabalho utilizou-se o conjunto de microdados abertos do ENEM, disponível através do INEP, no site gov.br e relativo aos anos de 1998 a 2002. O Dataset foi coletado na ocasião dos exames e constitui-se por informações do participante, escola, prova e de um questionário socioeconômico. Inicialmente, baixou-se os arquivos formato zip do dataset para o repositório Google Drive e realizou-se a carga destes para dataframes do Python Pandas. Procedeu-se então a análise exploratória delineada no notebook Trabalho 02 desta disciplina, utilizando os dados do ano de 2022 e dotada das clivagens por sexo, raça, faixa etária, escolaridade e quantidade de candidatos. Desenvolveram-se as atividades com uso da biblioteca Pandas e do framework Altair, por meio do qual foram gerados gráficos traduzindo visualmente as características estudadas e fez-se uma apresentação destes resultados preliminares. Estabeleceu-se objetivo da pesquisa científica a investigação da (1) relação de renda e notas, (2) perfil socioeconômico por gênero, escolaridade, raça, geografia e renda familiar e (3) distribuição dos candidatos quanto aos mesmos fatores do item anterior. Realizou-se então o notebook Trabalho 03, onde explorou-se o framework streamlit para a criação de dashboards e data apps. O trabalho realizado com o Pandas e o Altair foi então reestruturado e evoluído de modo a se criar um dashboard streamlit dotado de uma selectbox e de três tabulações (tabs) para poder se navegar pelos gráficos de forma interativa. Na etapa final, busca-se respostas às questões de pesquisa obtendo-se o notebook Trabalho Final onde as características são analisadas em composições multidimensionais de sexo, raça, idade, escolaridade, renda e regiões geográficas, apresentadas em dashboards (pandas e streamlit), gráficos e mapas (pandas e altair).

P1::Qual a quantidade de alunos de baixa renda que conseguiram atingir acima da nota média?

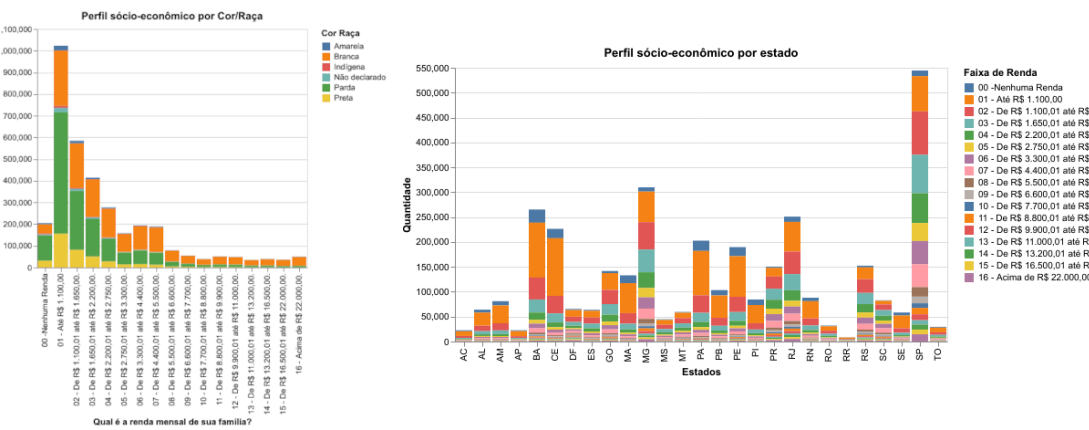


P1:Qual a quantidade de alunos de baixa renda que conseguiram atingir acima da nota média?



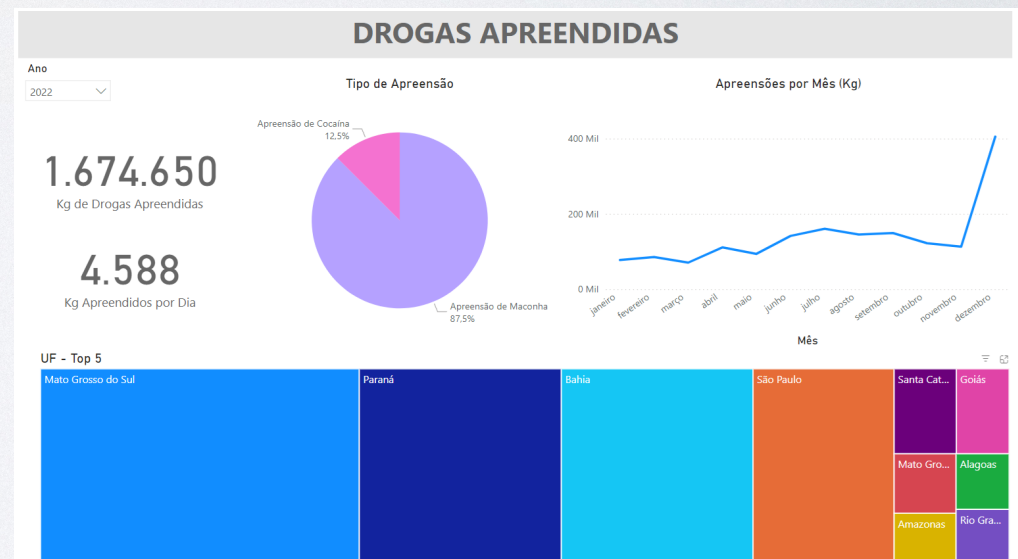
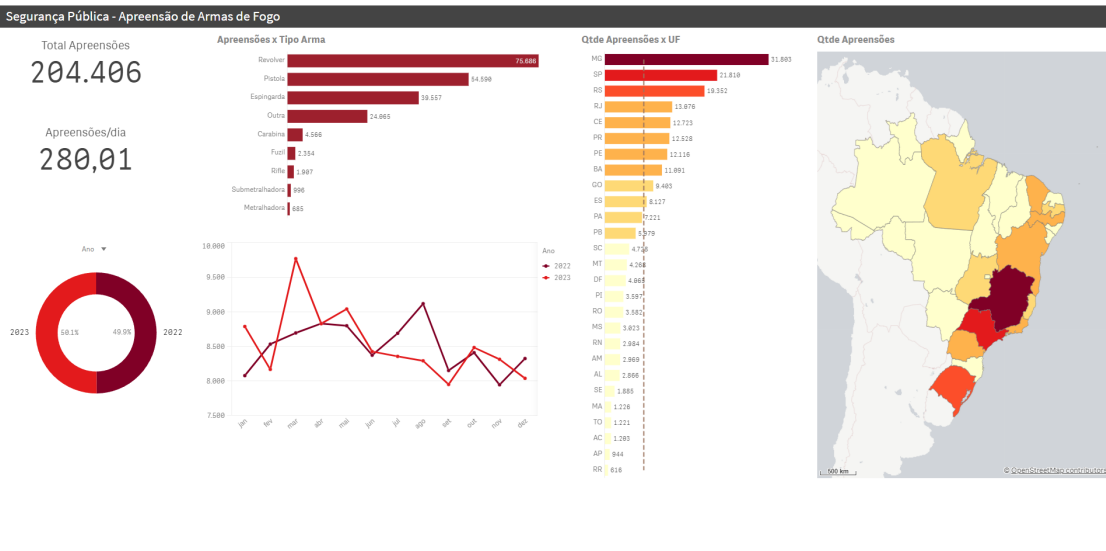
Análise de Dados do ENEM

P2: Qual o perfil sócio econômico dos candidatos que procuram vagas por região, cor/raça? ?



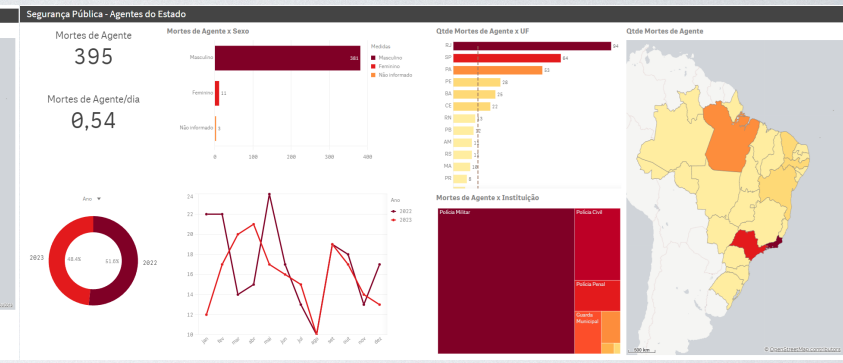
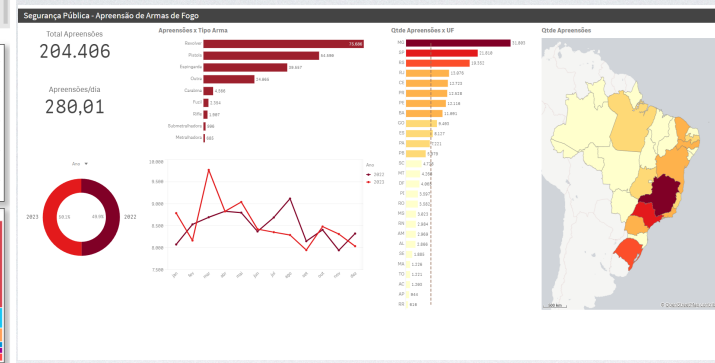
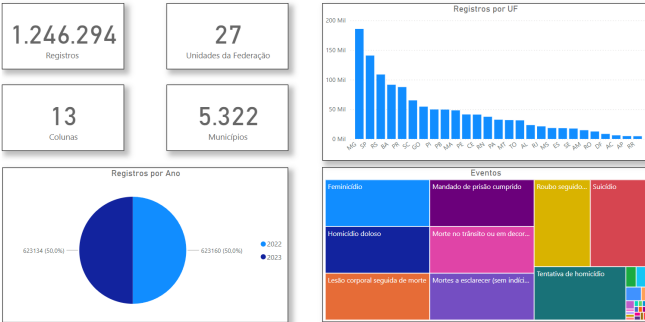
Visualização de Dados da Segurança Pública do Brasil

A análise de dados em segurança pública desempenha um papel crucial na formulação de políticas eficazes e na implementação de estratégias de prevenção e resposta. Ao examinar padrões e tendências, as autoridades podem identificar áreas de alto risco, alocar recursos de forma mais inteligente antecipando potenciais problemas antes que se tornem crises. Considerando tal contexto, este trabalho consiste na análise de dados de segurança pública no Brasil disponibilizados pelo Ministério da Justiça, com foco nos anos de 2022 e 2023. São fornecidos dados de 28 eventos. São eles: Apreensão de Cocaína, Apreensão de Maconha, Arma de Fogo Apreendida, Atendimento pré-hospitalar, Busca e salvamento, Combate a incêndios, Emissão de Alvarás de licença, Estupro, Feminicídio, Furto de veículo, Homicídio doloso, Lesão corporal seguida de morte, Mandado de prisão cumprido, Morte de Agente do Estado, Morte no trânsito ou em decorrência dele (exceto homicídio doloso), Morte por intervenção de Agente do Estado, Mortes a esclarecer (sem indício de crime), Pessoa Desaparecida, Pessoa Localizada, Realização de vistorias, Roubo a instituição financeira, Roubo de carga, Roubo de veículo, Roubo seguido de morte (latrocínio), Suicídio, Suicídio de Agente do Estado, Tentativa de homicídio e Tráfico de drogas. Há dados reportados por UF ou municípios. Por exemplo, os reportes de estupro são por UF. Já os reportes de feminicídio são por municípios. Realizamos nossa análise em cima de alguns eventos, os quais foram agrupados por assuntos: vítimas, armas, agentes de estado, drogas, roubos e furtos



Visualização de Dados da Segurança Pública do Brasil

O CONJUNTO DE DADOS



DROGAS APREENDIDAS

